

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE 20 kV Benidorm-L'Albir

1.- DATOS GENERALES



- Tensión nominal de la red: $U_n := 20\text{kV}$

- Potencia evacuada: $P_n := 6.5\text{MW}$

- Factor de potencia de la carga: $\cos\varphi := 1$

- Potencia aparente evacuada: $S_n := \frac{P_n}{\cos\varphi} = 6.5\text{MVA}$

- Longitud de la línea: $\text{Longitud} := 4.038\text{km}$

- Altitud del emplazamiento: $\text{Altitud} := 363\text{m}$

Zona := "A" if Altitud < 500m

"B" if $500\text{m} \leq \text{Altitud} \leq 1000\text{m}$

"C" if Altitud > 1000m

Categoría := "3ª" if $1000\text{V} < U_n \leq 30\text{kV}$

"2ª" if $30\text{kV} < U_n \leq 66\text{kV}$

"1ª" if $66\text{kV} < U_n < 220\text{kV}$

"Especial" if $U_n \geq 220\text{kV}$

Zona = "A"

Categoría = "3ª"

Seleccione de la lista siguiente el conductor a emplear.

Conductor :=

LA-30

LA-56



Sección = 54.6mm^2 $\phi = 9.45\text{mm}$ Composición = "6+1" $R_{20} = 0.6136 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}}$

$p_p = 0.186 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}}$ $\sigma_r = 1640\text{daN}$ $E = 7900 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$ $\alpha_d = 1.91 \times 10^{-5} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

$p_p = 0.1892 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$ $\sigma_r = 1672\text{kgf}$ $E = 8056 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{mm}^2}$

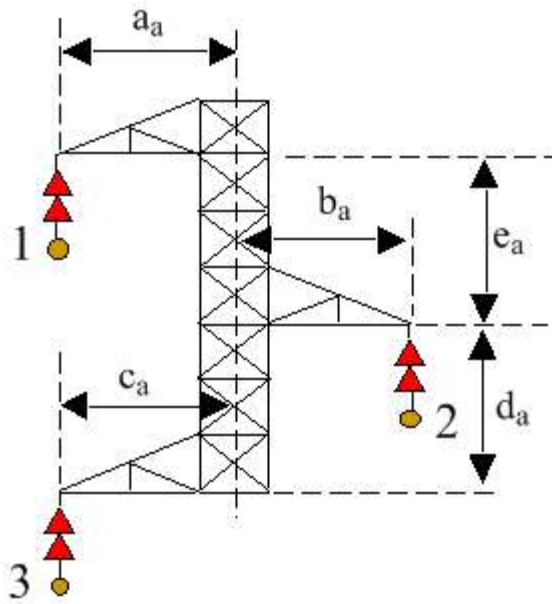
2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS

TipoCircuito :=

Simple
Doble

Configuracion :=

Simplex
Duplex



Dimensiones de los armados:

$$a_a := 1.25\text{m}$$

$$b_a := a_a = 1.25\text{m}$$

$$c_a := 1.25\text{m}$$

$$d_a := 1.2\text{m}$$

$$e_a := d_a = 1.2\text{m}$$

Distancia entre los subconductores del haz:

$$\Delta := 0\text{cm}$$

2.1.- Criterio de intensidad admisible.

2.1.1.- Intensidad máxima admisible por el RLAT (ITC-LAT-07)



A) Cálculo de la intensidad prevista por cada conductor:

$$I_b = 187.639 \text{ A}$$



B) Cálculo de la intensidad admitida por el conductor:

$$I_{adm} = 199.346 \text{ A}$$

Cumple con el criterio de intensidad admisible

$$P_n = 6.5 \cdot \text{MW}$$

$$P_{max} := \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{adm} \cdot \cos\varphi = 6.906 \cdot \text{MW}$$

La potencia que se debe evacuar de la planta fotovoltaica son 6.5 MW, por lo que se está aprovechando en gran medida la capacidad de la línea (ya que la potencia máxima son 6.906 MW).

2.2.- Criterio de máxima caída de tensión.

2.2.1.- Parámetros característicos de la línea

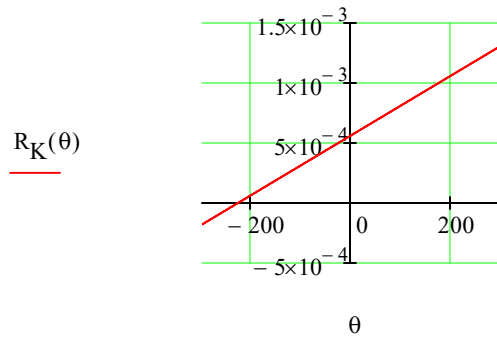
El circuito equivalente de una L.A.T a emplear depende de la longitud de la línea:

$$\text{TipoLongitud} := \begin{cases} \text{"Longitud corta"} & \text{if Longitud} < 80\text{km} \\ \text{"Longitud media"} & \text{if } 80\text{km} \leq \text{Longitud} < 300\text{km} \\ \text{"Longitud larga"} & \text{if Longitud} \geq 300\text{km} \end{cases}$$

$$\text{TipoLongitud} = \text{"Longitud corta"}$$

A) Resistencia por fase y por kilómetro

Resistencia a cualquier temperatura: $R_K(\theta) := R_{20} \cdot [1 + \alpha_{AL} \cdot (\theta - 20^\circ\text{C})]$



- Temperatura del conductor (máxima temperatura de tendido):

$$\theta := \theta_{\max} = 50^\circ\text{C}$$

- Resistencia por conductor y por kilómetro:

$$R_K(\theta) = 0.6878 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}}$$

- Resistencia por fase para utilizar en el circuito equivalente:

$$R_k := R_K(\theta) = 0.6878 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}}$$

B) Reactancia inductiva por fase y por kilómetro

- Radio del conductor: $r := \frac{\phi}{2}$ $r = 4.725 \cdot \text{mm}$

- Radio eléctrico modificado para simple circuito simplex: $r' := r \cdot e^{\frac{-1}{4}}$ $r' = 3.68 \cdot \text{mm}$

- Radio eléctrico medio geométrico modificado para simple circuito simplex: $\text{RMG}' := r' = 3.68 \cdot \text{mm}$



- Distancia media geométrica entre conductores, simple circuito:

$$\text{DMG} := \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{13} \cdot d_{23}} \quad \text{DMG} = 2.643 \text{ m}$$

- Inductancia por fase y por kilómetro:

$$L_k := 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln\left(\frac{\text{DMG}}{\text{RMG}'}\right) \frac{\text{H}}{\text{km}} \quad L_k = 1.315 \times 10^{-3} \cdot \frac{\text{H}}{\text{km}}$$

- Reactancia inductiva por fase y por kilómetro:

$$X_k := \omega \cdot L_k \quad X_k = 0.4132 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}}$$

C) Susceptancia capacitiva por fase y por kilómetro

- Radio medio geométrico para simple circuito simplex:

$$RMG := r \quad RMG = 4.725 \cdot \text{mm}$$

- Capacidad por fase y por kilómetro:

$$C_k := \frac{0.0556 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{\text{F}}{\text{km}}}{\ln\left(\frac{DMG}{RMG}\right)} \quad C_k = 8.788 \times 10^{-3} \cdot \frac{\mu\text{F}}{\text{km}}$$

- Reactancia capacitiva por fase y por kilómetro:

$$X_C := \frac{1}{\omega \cdot C_k} \quad X_C = 3.622 \times 10^5 \cdot \Omega \cdot \text{km}$$

- Susceptancia por fase y por kilómetro:

$$B_k := \frac{1}{X_C} \quad B_k = 2.761 \times 10^{-6} \cdot \frac{\text{S}}{\text{km}}$$

D) Conductancia

La conductancia por unidad de longitud se define como la inversa de la resistencia del aislamiento. En líneas de tensión nominal inferior a 132 kV (como en este caso, $U_n=20 \text{ kV}$) se supone que la resistencia del aislamiento de las cadenas de aisladores es infinita:

AmbienteTipo :=

No aplica
Seco
Húmedo

$$R_{\text{cad}} := \infty \cdot \Omega$$

$$G_k := \begin{cases} \frac{1}{R_{\text{cad}}} \cdot \frac{1}{\text{km}} & \text{if } U_n \leq 132 \text{ kV} \\ 10^{-8} \cdot \frac{1}{\Omega \cdot \text{km}} & \text{if } U_n > 132 \text{ kV} \wedge \text{AmbienteTipo} = \text{"Seco"} \\ 10 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{1}{\Omega \cdot \text{km}} & \text{if } U_n > 132 \text{ kV} \end{cases}$$

$$G_k = 0 \cdot \frac{\text{S}}{\text{km}}$$

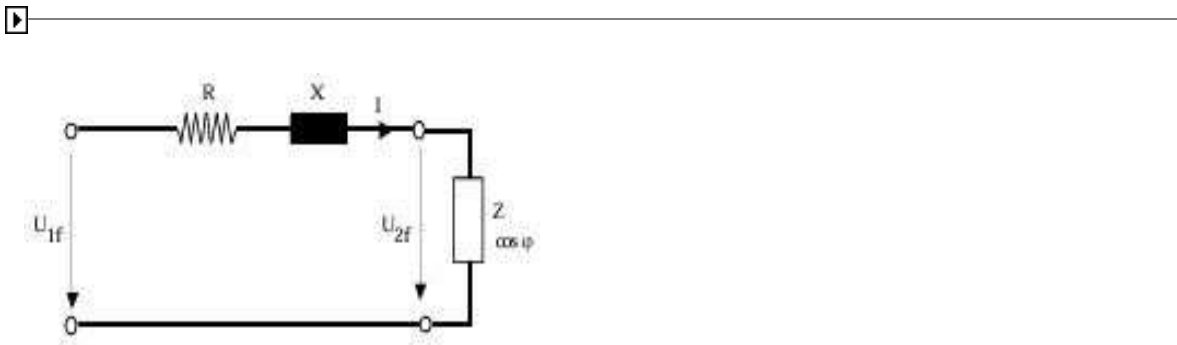
Para una longitud específica los parámetros eléctricos de la línea por fase serán:

$$\begin{aligned} R_f &:= R_k \cdot \text{Longitud} & R_f &= 2.777 \, \Omega \\ X_f &:= X_k \cdot \text{Longitud} & X_f &= 1.6686 \, \Omega \\ B_f &:= B_k \cdot \text{Longitud} & B_f &= 1.115 \times 10^{-5} \, S \\ G_f &:= G_k \cdot \text{Longitud} & G_f &= 0 \, S \end{aligned}$$

2.2.2.- Cálculo de la caída de tensión mediante el método de parámetros concentrados

Este método se puede aplicar en líneas de corta longitud (<80 km) como es el caso de la línea objeto de este proyecto y permite obtener la caída de tensión de la línea de forma simplificada con una aproximación considerable.

El circuito equivalente de una línea corta longitud es el siguiente:



- Potencia activa suministrada a la carga:

$$P_2 := S_n \cdot \cos \varphi \quad P_2 = 6.5 \, \text{MW}$$

- Argumento de la intensidad:

$$\varphi_1 := \arccos(\cos \varphi) \quad \varphi_1 = 0 \, \text{deg}$$

- Caída de tensión:

$$e_s := \frac{P_2 \cdot (R_f + X_f \cdot \tan(\varphi_1))}{U_n^2} \quad e_s = 4.5133 \, \%$$

Cumple con el criterio de máxima caída de tensión admisible

- Pérdida de potencia:

$$\Delta P := \frac{P_2 \cdot R_f}{U_n^2 \cdot \cos^2 \varphi} \quad \Delta P = 4.5133\%$$

$$P_p := \Delta P \cdot P_2 \quad P_p = 293.367 \text{ kW}$$

- Rendimiento de la línea:

$$\eta_{\text{línea}} := 100\% - \Delta P \quad \eta_{\text{línea}} = 95.487\%$$

3.- CÁLCULOS MECÁNICOS



3.1.- Cálculo del vano ideal de regulación

Seleccione el cantón deseado para realizar los cálculos mecánicos del conductor:

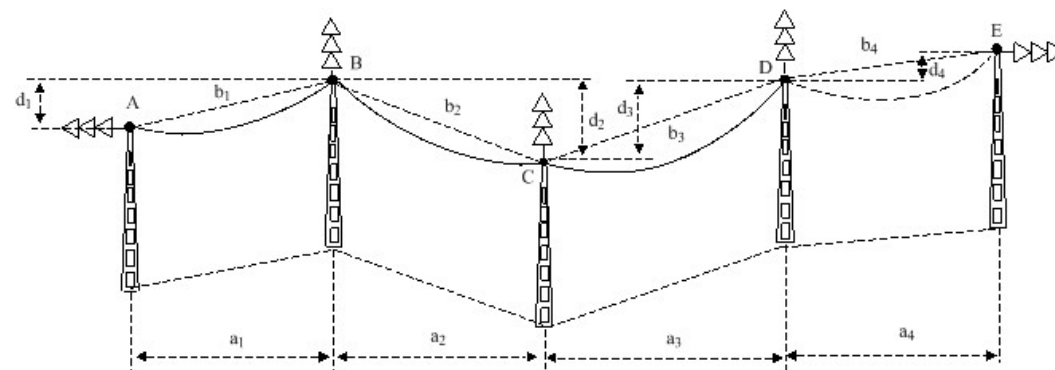
SelecciónCanton :=

1
2
3



Apoyos = "1-3"

Vanos = "1,2"



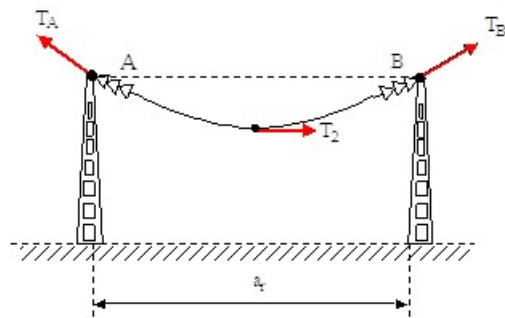
Vanos Desnivel

$$\text{Canton} = \begin{pmatrix} 240 & 4.15 \\ 167 & 3.65 \end{pmatrix} \text{ m}$$

- Distancias reales entre los puntos de sujeción del conductor en cada vano:

$$b_1 := \sqrt{\left(\text{Canton}^{\langle 0 \rangle}\right)^2 + \left(\text{Canton}^{\langle 1 \rangle}\right)^2} \quad b_1 = \begin{pmatrix} 240.036 \\ 167.04 \end{pmatrix} \text{ m}$$

- Vano ideal de regulación



$$a_r := \sqrt{\frac{\sum \left(\text{Canton}^{\langle 0 \rangle}\right)^3}{\sum \left(\text{Canton}^{\langle 0 \rangle}\right)}}$$

$$a_r = 213 \text{ m}$$



Coincide con el valor del vano de regulación obtenido en imedexsa

3.2.- Hipótesis de tracción máxima admisible

Para los cálculos de la hipótesis de tracción máxima hay que tener en cuenta la zona en la que estamos y las condiciones de temperatura que dependen del viento y/o hielo.

Los cálculos se iniciarán planteando la hipótesis mas desfavorable para cada zona (viento en zona A y hielo en zona B y C)

- Velocidad reglamentaria de viento:

Según la ITC-LAT-07 se considerará una velocidad de viento de referencia de 120 km/h como mínimo, excepto en las líneas de categoría especial donde se considerará 140 km/h.

$$v := \begin{cases} (140\text{kph}) & \text{if } \text{Categoría} = \text{"Especial"} \\ (120\text{kph}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad v = 120\text{-kph}$$

De acuerdo a la ITC-LAT-07 la tracción máxima de los conductores y cables de tierra no debe ser superior a su carga de rotura mínima dividida por un coeficiente de 2,5 si se trata de conductores cableados o dividida por 3 si se trata de conductores de un alambre, considerándolos sometidos a las hipótesis de sobrecarga de la Tabla 4 en función de la zona (en este caso zona A).

Tabla 4. Condiciones de las hipótesis que limitan la tracción máxima admisible

ZONA A			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga Viento	Sobrecarga hielo
Tracción máxima viento	-5	Según el apartado 3.1.2 Mínimo 120 ó 140 km/h según la tensión de línea	No se aplica
ZONA B			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga Viento	Sobrecarga hielo
Tracción máxima viento	-10	Según el apartado 3.1.2 Mínimo 120 ó 140 km/h según la tensión de línea	No se aplica
Tracción máxima de hielo	-15	No se aplica	Según el apartado 3.1.3
Tracción máxima hielo + viento (1)	-15	Según el apartado 3.1.2 Mínimo 60 km/h	Según el apartado 3.1.3.
ZONA C			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga Viento	Sobrecarga hielo
Tracción máxima viento	-15	Según el apartado 3.1.2 Mínimo 120 ó 140 km/h según la tensión de línea	No se aplica
Tracción máxima de hielo	-20	No se aplica	Según el apartado 3.1.3
Tracción máxima hielo + viento (1)	-20	Según el apartado 3.1.2 Mínimo 60 km/h	Según el apartado 3.1.3.

No obstante, en líneas de distribución de media tensión (15 kV, 20 kV), con objeto de no tener que exigir la hipótesis de rotura de conductores en el cálculo mecánico de los apoyos de alineación y ángulo, según el Apto. 3.5.3 de la ITC-LAT 07, es habitual utilizar un coeficiente 3 en vez del 2,5 mencionado anteriormente.

Con objeto de comparar los cálculos obtenidos en IMEDEXSA se calculará el coeficiente mencionado anteriormente y se comprobará que este sea mayor o igual que 3, ya que, en IMEDEXSA se ha prescindido de la 4ª Hipótesis: Rotura de conductores en el cálculo mecánico de los apoyos.

El coeficiente se calcula dividiendo la carga de rotura del conductor entre el tense máximo del cantón considerado (dato proporcionado por IMEDEXSA).



$$\text{Coef} = \frac{\sigma_r}{T_{\text{tense}_{\text{max}}}} \quad \text{Coef} = 3.046$$

- Tracción máxima admisible que no ha de superarse en el punto más elevado de cualquier vano (tense máximo aplicado, no es el admisible):

$$T_{\text{max}} := \frac{\sigma_r}{\text{Coef}} \quad T_{\text{max}} = 538.385 \cdot \text{daN} \quad T_{\text{max}} = 549 \cdot \text{kgf}$$

3.2.1.- Hipótesis de viento



- Temperatura ambiente: $\theta_1 = -5 \cdot ^\circ\text{C}$

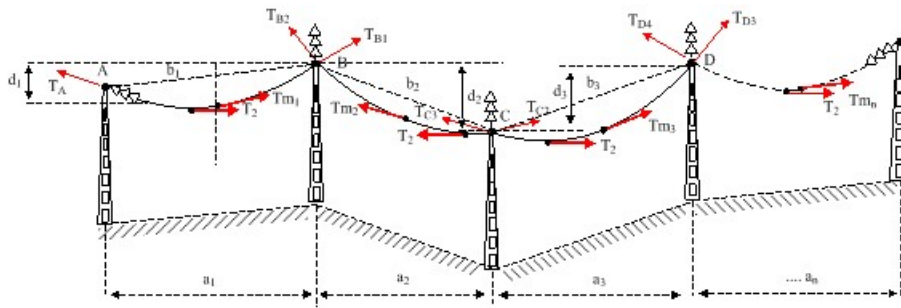
- Sobrecarga de hielo reglamentaria: $p_h = 0 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_h = 0 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$

- Presión de viento reglamentaria: $q_v = 60 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \quad q_v = 61.183 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$

- Sobrecarga de viento: $p_v = q_v \cdot \phi \quad p_v = 0.567 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_v = 0.578 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$

- Peso aparente del conductor: $p_{\text{ap}} = \sqrt{p_p^2 + p_v^2} \quad p_{\text{ap}} = 0.597 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_{\text{ap}} = 0.608 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_1 := \frac{p_{\text{ap}}}{p_p} \quad m_1 = 3.216$



- Tracción en el punto medio de cada uno de los vanos:

$$T_m := \frac{1}{4} \left[2 \cdot T_{\max} - p_{ap} \cdot \text{Canton}^{(1)} + \sqrt{\left(p_{ap} \cdot \text{Canton}^{(1)} - 2 \cdot T_{\max} \right)^2 - 2 \cdot p_{ap}^2 \cdot b_1^2} \right]$$

$$T_m = \begin{pmatrix} 532 \\ 535 \end{pmatrix} \cdot \text{daN} \quad T_m = \begin{pmatrix} 543 \\ 546 \end{pmatrix} \cdot \text{kgf}$$

- Tracción horizontal en cada uno de los vanos (suponiendo que la tracción en el punto más alto de los vanos es la tracción máxima admisible Tmax):

$$T_{mo} := \left(\frac{\text{Canton}^{(0)}}{b_1} \cdot T_m \right) \quad T_{mo} = \begin{pmatrix} 532 \\ 535 \end{pmatrix} \cdot \text{daN} \quad T_{mo} = \begin{pmatrix} 543 \\ 545 \end{pmatrix} \cdot \text{kgf}$$

Escogemos el valor de la tracción horizontal mínimo para garantizar no superar la tracción máxima admisible en ningún punto.

$$T_o := \min(T_{mo}) \quad T_o = 532 \cdot \text{daN} \quad T_o = 543 \cdot \text{kgf}$$

- Peso propio por unidad de sección:

$$\omega_p := \frac{p_p}{\text{Sección}} \quad \omega_p = 0.0034 \cdot \frac{\frac{\text{daN}}{\text{m}}}{\text{mm}^2}$$

Condiciones iniciales de partida para el cálculo mecánico del conductor

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_1 := \frac{T_o}{\text{Sección}} = 9.748 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_1 = -5^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_{\text{ap}} := \frac{p_{\text{ap}}}{p_p} = 3.216$$

- Flecha que tiene el conductor, en el vano de regulación, en las condiciones iniciales:

$$f_1 := \frac{a_r^2 \cdot p_{\text{ap}}}{8 \cdot T_o} \quad f_1 = 6.362 \text{ m}$$



- Flecha que tienen cada uno de los vanos, en las condiciones iniciales:

$$\text{Flechas} := \frac{\left(b_1 \cdot \text{Canton}^{(0)} \right)}{8 \cdot T_o} \cdot p_{\text{ap}} \quad \text{Flechas} = \begin{pmatrix} 8.071 \\ 3.908 \end{pmatrix} \text{ m}$$

No se considera hipótesis de hielo porque el emplazamiento discurre por zona A. Tampoco se considera hipótesis adicional de viento excepcional por no darse en el emplazamiento de la línea viento excepcional superior a 120 kph.

3.3.- Comprobación de fenómenos vibratorios

3.3.1.- Tensión de Cada Día, EDS (Everyday Stress)

En general, se recomienda que la tracción a temperatura de 15 °C no supere el 22% de la carga de rotura sin sobrecarga si se realiza el estudio de amortiguamiento y se instalan dichos dispositivos, o bien que no supere el 15% de la carga de rotura sin sobrecarga si no se instalan.

- Coeficiente EDS reglamentario, si no se utilizan antivibradores:

$$\text{CoefEDS} := 15\%$$

Partiendo de las condiciones iniciales del estado inicial con viento y aplicando la ECDC se obtiene la nueva tracción del conductor para las condiciones EDS.

- Temperatura ambiente:

$$\theta_{\text{EDS}} := 15^\circ\text{C}$$

Para líneas de distribución en media tensión, se considera la tracción en el conductor a 15 °C para zonas A y B.

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_{\text{EDS}} := 1$$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_{EDS}^2 \cdot (t_{EDS} + A_{EDS}) = B_{EDS}$$

$$k_{EDS} := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k_{EDS} = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_{EDS} := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_{EDS} - \theta_1) + k_{EDS}$$

$$A_{EDS} = 12.048 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_{EDS} := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_{EDS}^2}{24}$$

$$B_{EDS} = 172.547 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones EDS

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_{EDS} = 3.348 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_{EDS} = 15^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_{EDS} = 1$$

$$T_{EDS} := t_{EDS} \cdot \text{Sección}$$

$$T_{EDS} = 182.789 \cdot \text{daN}$$

$$T_{EDS} = 186 \cdot \text{kgf}$$

$$EDS := \frac{T_{EDS}}{\sigma_r}$$

$$EDS = 11.15\%$$

Esta tracción, T_{EDS} debería de compararse con la mínima de las tracciones horizontales t_{oEDS} que se tendrían en cada uno de los vanos en las condiciones de EDS, para que no se superase en el punto más elevado de cada vano, el 15 % de la carga de rotura.

Si fuese mayor, las condiciones iniciales para el cálculo mecánico corresponderían a la hipótesis de EDS.

En este caso: $T_{\max_EDS} := \sigma_r \cdot \text{CoefEDS} = 246 \cdot \text{daN}$

- Tracción en el punto medio de cada uno de los vanos con sobrecarga de viento excepcional:

$$T_{mEDS} := \frac{1}{4} \cdot \left[2 \cdot T_{\max_EDS} - p_p \cdot \text{Canton}^{(1)} + \sqrt{\left(p_p \cdot \text{Canton}^{(1)} - 2 \cdot T_{\max_EDS} \right)^2 - 2 \cdot p_p^2 \cdot b_1^2} \right]$$

$$T_{mEDS} = \left(\frac{244.602}{245.172} \right) \cdot \text{daN}$$

- Tracciones horizontales en cada uno de los vanos:

$$T_{omEDS} := \left[\left(\frac{\text{Canton}^{(0)}}{b_1} \right) \cdot T_{mEDS} \right]$$

$$T_{oEDS} := \min(T_{omEDS}) \quad T_{oEDS} = 244.565 \cdot \text{daN}$$



$$EDS = 11.146 \% \quad \text{CoefEDS} = 15 \%$$

No se supera el coeficiente EDS reglamentario del 15%, por tanto no es necesario instalar antivibradores y se mantienen las condiciones iniciales.

$$t_1 = 9.748 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$m_1 = 3.216$$

$$\theta_1 = -5 \cdot ^\circ\text{C}$$

3.3.2.- Tensión en Horas Frías, CHS (Cool Hour Stress)

Este criterio de diseño no se incluye en el RLAT pero las empresas suministradoras lo suelen utilizar en base a la experiencia de explotación de sus líneas. En general, para líneas de distribución de M.T, la tracción en el conductor a -5°C para todas las zonas, sin sobrecarga, no debe ser superior al 20% de la carga de rotura del conductor.

- Temperatura del conductor: $\theta_{CHS} := -5^{\circ}\text{C}$

- Coeficiente CHS: $\text{CoefCHS} := 20\%$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_{CHS} := 1$

- Condiciones iniciales: $\theta_1 = -5^{\circ}\text{C}$ $m_1 = 3.216$ $t_1 = 9.748 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_{CHS}^2 \cdot (t_{CHS} + A_{CHS}) = B_{CHS}$$

$$k_{CHS} := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$A_{CHS} := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_{CHS} - \theta_1) + k_{CHS}$$

$$B_{CHS} := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_{CHS}^2}{24}$$

$$k_{CHS} = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_{CHS} = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_{CHS} = 172.547 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones CHS

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie: $t_{CHS} = 3.684 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$

- Temperatura ambiente: $\theta_{CHS} = -5^{\circ}\text{C}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_{CHS} = 1$

$T_{CHS} := t_{CHS} \cdot \text{Sección}$ $T_{CHS} = 201.146 \cdot \text{daN}$ $T_{CHS} = 205 \cdot \text{kgf}$

$\text{CHS} := \frac{T_{CHS}}{\sigma_r}$ $\text{CHS} = 12.27\%$

En este caso: $T_{\max_CHS} := \sigma_r \cdot \text{CoefCHS} = 328 \cdot \text{daN}$

- Tracción en el punto medio de cada uno de los vanos con sobrecarga de viento excepcional:

$$T_{mCHS} := \frac{1}{4} \cdot \left[2 \cdot T_{\max_CHS} - p_p \cdot \text{Canton}^{(1)} + \sqrt{\left(p_p \cdot \text{Canton}^{(1)} - 2 \cdot T_{\max_CHS} \right)^2 - 2 \cdot p_p^2 \cdot b_1^2} \right]$$

$$T_{mCHS} = \left(\frac{326.857}{327.295} \right) \cdot \text{daN}$$

- Tracciones horizontales en cada uno de los vanos:

$$T_{omCHS} := \left[\left(\frac{\text{Canton}^{(0)}}{b_1} \right) \cdot T_{mCHS} \right]$$

$$T_{oCHS} := \min(T_{omCHS}) \quad T_{oCHS} = 326.808 \cdot \text{daN}$$



$$\text{CHS} = 12.265 \% \quad \text{CoefCHS} = 20 \%$$

No se supera el coeficiente CHS.

$$t_1 = 9.748 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$m_1 = 3.216$$

$$\theta_1 = -5.^\circ\text{C}$$

3.4.- Flechas máximas

3.4.1.- Flecha máxima con viento

Se calculará la flecha del conductor, cuando este se encuentre a una temperatura de 15 °C y con la sobrecarga de viento de 120 km/h.

$$\theta_2 := 15^\circ\text{C}$$

$$p_{apv} := \sqrt{p_p^2 + p_v^2}$$

$$m_2 := \frac{p_{apv}}{p_p} \quad m_2 = 3.216$$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A_2) = B_2$$

$$k_2 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1 \quad k_2 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_2 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k_2 \quad A_2 = 12.048 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_2 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24} \quad B_2 = 1.784 \times 10^3 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones de flecha máxima con viento

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_2 = 9.171 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_2 = 15^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_2 = 3.216$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección} \quad T_2 = 501 \cdot \text{daN} \quad T_2 = 511 \cdot \text{kgf}$$

$$T_v := T_2 \quad T_v = 511 \text{ kgf}$$

- Flechas máximas con viento en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\max_v} := \frac{\left(b_1 \cdot \text{Canton}^{\langle \theta \rangle} \right)}{8 \cdot T_v} \cdot p_{apv} \quad \text{Flechas}_{\max_v} = \begin{pmatrix} 8.58 \\ 4.15 \end{pmatrix} \text{m}$$

$$\text{Flecha}_{\max_v} := \max(\text{Flechas}_{\max_v}) = 8.579 \text{ m}$$

3.3.2.- Flecha máxima con temperatura

Se calculará la flecha del conductor sin sobrecarga ($m=1$) en los siguientes casos:

- Para las líneas de categoría especial la temperatura no será en ningún caso inferior a + 85°C para los conductores de fase ni inferior a + 50°C para los cables de tierra.
- Para el resto de líneas, tanto para los conductores de fase como para los cables de tierra, esta temperatura no será en ningún caso inferior a + 50°C.

$$\theta_3 := 50^\circ\text{C}$$

$$m_3 := 1$$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_3^2 \cdot (t_3 + A_3) = B_3$$

$$k_3 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1 \quad k_3 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_3 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_3 - \theta_1) + k_3 \quad A_3 = 17.329 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_3 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_3^2}{24} \quad B_3 = 172.547 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones de flecha máxima con temperatura

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_3 = 2.92 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente: $\theta_3 = 50^\circ\text{C}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_3 = 1$

$$T_3 := t_3 \cdot \text{Sección} \quad T_3 = 159.432 \cdot \text{daN} \quad T_3 = 163 \cdot \text{kgf}$$

$$T_\theta := T_3 \quad T_\theta = 163 \text{ kgf}$$

- Flechas máximas con temperatura en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\max_\theta} := \frac{\overrightarrow{(b_1 \cdot \text{Canton}^{(0)})} \cdot p_p}{8 \cdot T_\theta} \quad \text{Flechas}_{\max_\theta} = \left(\frac{8.38}{4.06} \right) \text{m}$$

$$\text{Flecha}_{\max_\theta} := \max(\text{Flechas}_{\max_\theta}) = 8.379 \text{m}$$

3.3.3. Flecha máxima con hielo

Se calculará la flecha del conductor con sobrecarga de hielo a la temperatura de 0°C . En zona A no se considera sobrecarga de hielo.

$$p_h := 0 \frac{\text{daN}}{\text{m}}$$

$$p_{\text{aph}} := (p_p + p_h)$$

$$\theta_4 := 0^\circ\text{C}$$

$$m_4 := \frac{p_{\text{aph}}}{p_p} \quad m_4 = 1$$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_4^2 \cdot (t_4 + A_4) = B_4$$

$$k_4 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1 \quad k_4 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_4 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_4 - \theta_1) + k_4 \quad A_4 = 9.784 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_4 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_4^2}{24} \quad B_4 = 172.547 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones de flecha máxima con hielo

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_4 = 3.592 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_4 = 0.^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_4 = 1$$

$$T_4 := t_4 \cdot \text{Sección} \quad T_4 = 196 \cdot \text{daN} \quad T_4 = 200 \text{ kgf}$$

$$T_H := T_4$$

$$T_H = 200 \text{ kgf}$$

- Flechas máximas con hielo en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\max_H} := \frac{\overrightarrow{(b_1 \cdot \text{Canton}^{(0)})} \cdot (p_p + p_h)}{8 \cdot T_2}$$

$$\text{Flechas}_{\max_H} = \begin{pmatrix} 2.668 \\ 1.292 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$\text{Flecha}_{\max_H} := \max(\text{Flechas}_{\max_H}) = 2.668 \text{ m}$$



Cálculo del parámetro h de la catenaria correspondiente a la flecha máxima con hielo

Solo para este caso el alumno debería detectar mediante programación qué flecha es la mayor y con el resultado establecer el calculo del parámetro de catenaria

$$T_{f_{\max}} = 500.737 \cdot \text{daN}$$

$$p_{\text{apmax}} = 0.597 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}}$$

$$h_{\max} := \frac{T_{f_{\max}}}{p_{\text{apmax}}} \quad h_{\max} = 839 \text{ m}$$

- Curva (catenaria) correspondiente a la flecha máxima: $f(x) := h_{\max} \cdot \cosh\left(\frac{x}{h_{\max}}\right)$

$$f_{\max} := \max(\text{Flecha}_{\max_v}, \text{Flecha}_{\max_t}, \text{Flecha}_{\max_H}) \quad f_{\max} = 8.58 \text{ m}$$

$$\text{Hipotesis_}f_{\max} := \begin{cases} \text{"La flecha máxima corresponde a la hipótesis de viento"} & \text{if } \text{Flecha}_{\max_v} = f_{\max} \\ \text{"La flecha máxima corresponde a la hipótesis de temperatura"} & \text{if } \text{Flecha}_{\max_t} = f_{\max} \\ \text{"La flecha máxima corresponde a la hipótesis de hielo"} & \text{if } \text{Flecha}_{\max_H} = f_{\max} \end{cases}$$

$$\text{Hipotesis_}f_{\max} = \text{"La flecha máxima corresponde a la hipótesis de viento"}$$

3.4.- Flecha mínima

- Temperatura ambiente: $\theta_5 := -5^\circ\text{C}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_5 := 1$

Ecuación de Cambio de Condiciones

$$t_5^2 \cdot (t_5 + A_5) = B_5$$

$$k_5 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1 \quad k_5 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_5 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_5 - \theta_1) + k_5 \quad A_5 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_5 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_5^2}{24} \quad B_5 = 172.547 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones de flecha mínima

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_5 = 3.684 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_5 = -5.^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_5 = 1$$

$$T_5 := t_5 \cdot \text{Sección} \quad T_5 = 201.1 \cdot \text{daN} \quad T_{\min} := T_5$$

- Flechas mínimas en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\min} := \frac{\overrightarrow{(b_1 \cdot \text{Canton}^{(0)})} \cdot p_p}{8 \cdot T_{\min}} \quad \text{Flechas}_{\min} = \begin{pmatrix} 6.64 \\ 3.22 \end{pmatrix} \text{m}$$

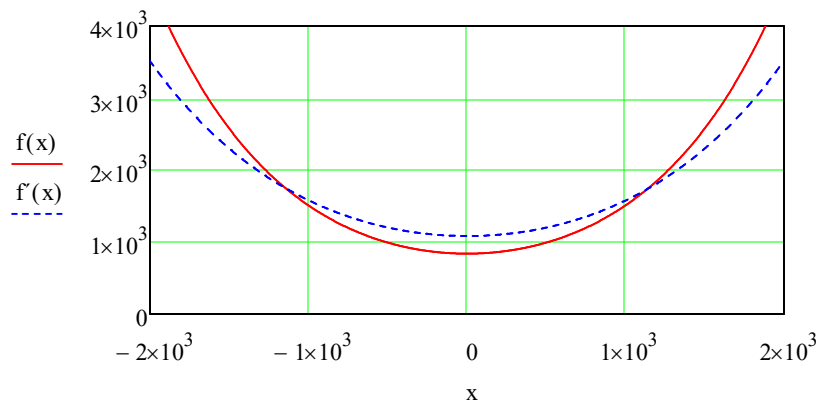
Cálculo del parámetro h de la catenaria correspondiente a la flecha mínima:

$$h_{\min} := \frac{T_{\min}}{p_p} \quad h_{\min} = 1084 \text{ m}$$

Representación de las curvas a utilizar para trazar el perfil longitudinal de la línea (parámetro de flechas máximas y mínimas).

$$f(x) := h_{\min} \cdot \cosh\left(\frac{x}{h_{\min}}\right)$$

Curvas parametros de catenarias



3.5.- Hipótesis para el cálculo de la tracción a emplear en el cálculo de la desviación de la cadena de aisladores.

$$\theta_6 := -5^{\circ}\text{C}$$

$$q_{v_mitad} := \frac{q_v}{2} \quad q_{v_mitad} = 30.591 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$$

$$p_{v_mitad} := q_{v_mitad} \cdot \phi = 0.284 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_{v_mitad} = 0.289 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

$$p_{apv_mitad} := \sqrt{p_p^2 + p_{v_mitad}^2} \quad p_{apv_mitad} = 0.339 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_{apv_mitad} = 0.345 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

$$m_6 := \frac{p_{apv_mitad}}{p_p} \quad m_6 = 1.826$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_6^2 \cdot (t_6 + A_6) = B_6$$

$$k_6 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k_6 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_6 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_6 - \theta_1) + k_6$$

$$A_6 = 9.03 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B_6 := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p^2 \cdot E \cdot m_6^2}{24}$$

$$B_6 = 575.522 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



Condiciones viento mitad

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_6 = 6.157 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente:

$$\theta_6 = -5 \cdot ^\circ\text{C}$$

- Coeficiente de sobrecarga:

$$m_6 = 1.826$$

$$T_6 := t_6 \cdot \text{Sección} \quad T_6 = 336 \cdot \text{daN} \quad T_6 = 343 \text{ kgf}$$

$$T_{v_med} := T_6 \quad T_{v_med} = 343 \text{ kgf}$$

3.6.- Tabla de tendido

Temperatura :=

0°C
5°C
10°C



- Temperatura de tendido: $\theta_7 = 0.^\circ\text{C}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_7 := 1$

El tendido se realiza sin sobrecarga para cualquier temperatura de tendido.

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:



Condiciones de tendido

- Tracción horizontal mínima por unidad de superficie:

$$t_7 = 3.592 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

- Temperatura ambiente: $\theta_7 = 0.^\circ\text{C}$

- Coeficiente de sobrecarga: $m_7 = 1$

$$T_7 := t_7 \cdot \text{Sección} \quad T_7 = 196 \cdot \text{daN} \quad T_7 = 200 \cdot \text{kgf}$$

$$\text{Flecha}_{\text{tendido}} := \frac{a_r^2 \cdot \omega_p \cdot m_7}{8 \cdot t_7} \quad \text{Flecha}_{\text{tendido}} = 5.369 \text{ m}$$

- Flechas en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\text{tendido}} := \frac{\overrightarrow{(b_1 \cdot \text{Canton}^{(0)})} \cdot p_p}{8 \cdot T_7} \quad \text{Flechas}_{\text{tendido}} = \begin{pmatrix} 6.81 \\ 3.3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

4.- CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA DE AISLADORES

- Nivel de contaminación del emplazamiento de la línea:

Nivel_contaminación :=	Ligero Medio Fuerte Muy fuerte
------------------------	---

Línea de fuga específica nominal, entre fase y tierra, por cada kV fase-fase, correspondiente a la tensión más elevada de la red. (mm/kV)

$$I_e := \begin{cases} 16 \frac{\text{mm}}{\text{kV}} & \text{if Nivel_contaminación} = 1 \\ 20 \frac{\text{mm}}{\text{kV}} & \text{if Nivel_contaminación} = 2 \\ 25 \frac{\text{mm}}{\text{kV}} & \text{if Nivel_contaminación} = 3 \\ 31 \frac{\text{mm}}{\text{kV}} & \text{if Nivel_contaminación} = 4 \end{cases}$$

- Línea de fuga total, fase-tierra, de la cadena de aisladores:



Donde U_s es la tensión más elevada de la red correspondiente a la tensión nominal (U_n) seleccionada.

$$U_s = 24 \cdot \text{kV}$$

$$l_t := I_e \cdot U_s \quad l_t = 744 \cdot \text{mm}$$

- Tipo de aislador seleccionado:

Tipo_Aislador :=	Vidrio Polimérico
------------------	----------------------------------

Vidrio :=	E-70-127 E-70-146 E-70P-127 E-70P-146
-----------	--



- Carga de rotura del aislador: $\sigma_{r_aisl} = 70 \cdot \text{kN}$
- Diámetro del aislador: $\phi_{aisl} = 255 \cdot \text{mm}$
- Paso del aislador: $\text{Paso_aisl} = 127 \cdot \text{mm}$
- Línea de fuga mínima nominal del aislador: $l_{f_aisl} = 390 \cdot \text{mm}$
- Peso del aislador: $p_{aisl} := 4.6 \text{kgf}$
- Número de elementos de la cadena de aisladores:

$$N_{\text{elementos}} := \text{trunc}\left(\frac{l_t}{l_{f_aisl}}\right) + \text{trunc}(1) \quad N_{\text{elementos}} = 2$$

Por motivos de seguridad y para garantizar el cumplimiento de las tensiones de aislamiento en caso de rotura de uno de los elementos, se añadirá un tercer elemento por cadena de aisladores.

$$N_{\text{elementos_total}} := N_{\text{elementos}} + 1 = 3$$

La tracción máxima admisible por el conductor no debe superar la carga de rotura del aislador dividida por un coeficiente de seguridad de 3.

$$\text{Coef_aisl} := \frac{\sigma_{r_aisl}}{T_{\text{max}}} = 13.002$$

El aislador seleccionado cumple los requisitos de tracción máxima admisible.

Nota: Se debe de comprobar los niveles de aislamiento (tabla 12 de la ITC-LAT 07), tanto para el ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia, como el ensayo a impulsos tipo rayo. El nivel de aislamiento de la cadena de aisladores tiene que ser mayor que el nivel de aislamiento mínimo indicado en el reglamento, para cada uno de los ensayos.

Norma IEC
IEC standard

70 kN

Perfil Profile		Estándar Standard		Anticontaminación anti-pollution			Aerodinámico Aerodynamic	Esférico spherical
								
Modelo LGI LGI reference		E-70-127	E-70-146	E-70P-127	E-70P-146	E-70PP-146	E-70D-127 E-70DP-127	E-70R-146
Clase IEC-60305 Class IEC-60305		U 70 BS	U 70 BL	-	-	U 70 BLP	-	U 70 BL
Carga mínima de rotura mecánica (kN) Minimum mechanical failing load (kN)		70	70	70	70	70	70	70
Datos dimensionales Dimensional data	Paso (S) mm Spacing (S) mm	127	146	127	146	146	127	146
	Diámetro (D) mm Diameter (D) mm	255	255	255	255	280	380	255
	Línea de fuga (mm) Creepage Distance (mm)	320	320	390	390	445	350 / 365	300
	Unión normalizada IEC-60120 Standard coupling IEC-60120	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
	Tensión soportada a frecuencia industrial Power frequency withstand voltage							
Valores eléctricos Electrical ratings	En seco (kV) Dry (kV)	70	70	80	80	85	60	60
	Bajo lluvia (kV) Wet (kV)	40	40	45	45	50	50	45
	Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco (kV) Dry lightning impulse withstand voltage (kV)	100	100	110	110	125	90	95
	Tensión de perforación en aceite (kV) Puncture voltage in oil (kV)	130	130	130	130	130	130	130
Información de embalaje Packing information	Peso neto aproximado (kg) Approx. unit net weight (kg)	3,4	3,4	4,6	4,6	5,6	5,7	4,1
	Nº de aisladores en embalaje de caja de madera No. of insulators wooden crate	6	6	6	6	6	6	6

Los ensayos y tolerancias en dimensiones están de acuerdo con las normas IEC-60383 e IEC-60305. Todos los aisladores se pueden suministrar bajo demanda con un manguito de zinc anti-corrosión y/o con recubrimiento de silicona RTV.
Tests and dimensional tolerances are in accordance with IEC-60383 and IEC-60305 standards. All insulators can be supplied with anti-corrosion zinc sleeve and/or RTV silicone coating upon request.



Perfil antipolución. Tensiones soportadas.
Anti-pollution profile. Withstand voltages.

Modelos/Models	E-70P-127/E-100P-127			E-70P-146/E-100P-146/E-120P-146 E-70PP-146/E-100PP-146/E-120PP-146 E-120P-146/E-160P-146				E-160P-170 E-210P-170/E-240P-170			E-300P-195		
	Ø x S: 255 x 127 mm			Ø x S: 255 x 146 mm Ø x S: 280 x 146 mm Ø x S: 330 x 146 mm				Ø x S: 330 x 170 mm			Ø x S: 330 x 195 mm		
	Tensión soportada a frecuencia industrial (kV)		Tensión soportada al impulso tipo rayo (kV)	Tensión soportada a frecuencia industrial (kV)		Tensión soportada al impulso tipo rayo (kV)		Tensión soportada a frecuencia industrial (kV)		Tensión soportada al impulso tipo rayo (kV)	Tensión soportada a frecuencia industrial (kV)		Tensión soportada al impulso tipo rayo (kV)
	Power frequency withstand voltages (kV)		Lightning impulse withstand voltage (kV)	Power frequency withstand voltages (kV)		Lightning impulse withstand voltage (kV)		Power frequency withstand voltages (kV)		Lightning impulse withstand voltage (kV)	Power frequency withstand voltages (kV)		Lightning impulse withstand voltage (kV)
Nº unidades Nº of units	Seco Dry	Bajo lluvia Wet		Seco Dry	Bajo lluvia Wet			Seco Dry	Bajo lluvia Wet		Seco Dry	Bajo lluvia Wet	
2	120	65	200	140	85	210		150	105	235	170	120	240
3	165	90	275	195	115	295		210	150	335	240	170	345
4	205	115	340	240	150	380		265	190	435	300	210	445
5	245	140	405	290	180	465		320	230	535	370	265	545
6	285	165	470	335	210	530		370	270	625	420	310	635
7	325	195	540	380	240	600		420	300	710	480	345	720
8	365	220	605	425	270	680		470	335	800	540	380	810
9	400	240	675	465	300	760		515	365	890	590	415	900
10	440	260	740	510	330	840		570	395	980	650	450	990
11	475	285	815	550	360	920		610	430	1070	700	490	1085
12	510	305	880	585	390	1000		660	460	1170	755	520	1180
13	545	320	955	630	410	1080		700	490	1260	800	550	1275
14	580	345	1025	670	430	1160		745	520	1355	850	580	1370
15	615	365	1090	710	460	1240		785	550	1450	900	610	1465
16	650	380	1165	750	490	1320		830	575	1540	950	650	1555
17	685	405	1240	785	510	1410		870	605	1640	1000	680	1645
18	715	425	1305	825	530	1500		910	630	1730	1040	700	1735
19	750	445	1370	860	550	1580		950	655	1810	1090	730	1825
20	780	460	1440	895	570	1655		990	680	1900	1130	750	1915
21	815	480	1505	925	590	1730		1030	700	1990	1180	780	2005
22	850	500	1575	960	610	1810		1060	720	2080	1210	800	2095
23	880	520	1640	995	630	1885		1090	740	2160	1250	830	2180
24	915	540	1705	1025	650	1950		1130	755	2245	1300	850	2265
25	945	555	1770	1060	670	2025		1170	780	2325	1340	880	2345
26	975	575	1840	1090	690	2100		1200	800	2410	1370	900	2425
27	1010	595	1910	1120	710	2180		1250	825	2490	1430	930	2510
28	1040	612	1970	1155	730	2260		1290	850	2575	1480	950	2600
29	1070	625	2035	1185	750	2340		1330	885	2650	1520	1000	2700
30	1100	645	2100	1215	770	2420		1360	910	2720	1550	1030	2800

Tensiones soportadas según la Norma Internacional IEC 60383-1 y la Norma Británica B.S. 60383 para cadenas de suspensión de aisladores de perfil antipolución no equipadas con cuernos de protección ni anillos anticoncreta.
Fog type Profile suspension insulators string (not equipped with arcing devices or grading rings) withstand voltages based on the test procedure of International Standard I.E.C. 60383-1 and British Standard B.S. 60383.



- Tensión soportada normalizada de corta duración a frecuencia industrial (kV), valor eficaz:

$$U_{\text{soport_50Hz}} = 50 \cdot \text{kV}$$

- Tensión soportada normalizada a los impulsos tipo rayo (kV), valor de cresta:

$$U_{\text{soport_1.2}\mu\text{S}} = 145 \cdot \text{kV}$$

Los niveles de tensión soportados por los aisladores de vidrio según la norma IEC 60383-1 son:



- Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (kV), valor eficaz:

$$U_{\text{soport_50Hz_aisl_W}} := 90 \text{ kV}$$

- Tensión soportada a los impulsos tipo rayo (kV), valor de cresta:

$$U_{\text{soport_1.2}\mu\text{S_aisl}} := 275 \text{ kV}$$

Estos valores obtenidos de las tablas del fabricante, para el número de elementos correspondientes de la cadena de aisladores y conforme a la norma IEC 60383-1 deben ser mayores que las tensiones soportadas normalizadas.



El aislador seleccionado cumple los requisitos de tensión soportada.

Longitud total de la cadena de aisladores:

$$L_{cad} := N_{elementos_total} \cdot Paso_aisl \quad L_{cad} = 0.381 \cdot m$$

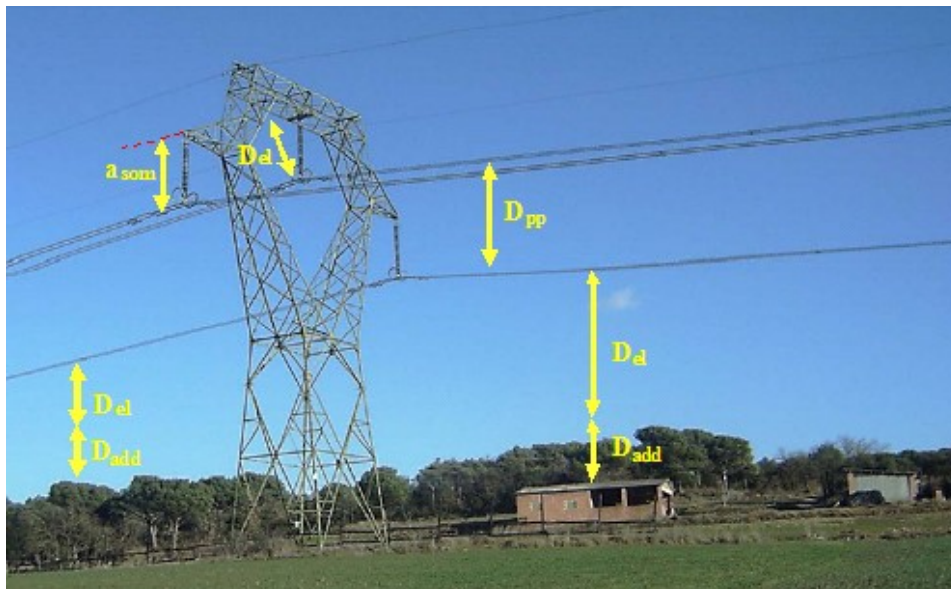
Considerando la altura de los herrajes, longitud total de la cadena de aisladores es:

$$L_{cad_total} := L_{cad} + 0.13m = 0.511m$$

5.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD

5.1.- Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas:

Se consideran tres distancias: D_{el} , D_{pp} y a_{som} :





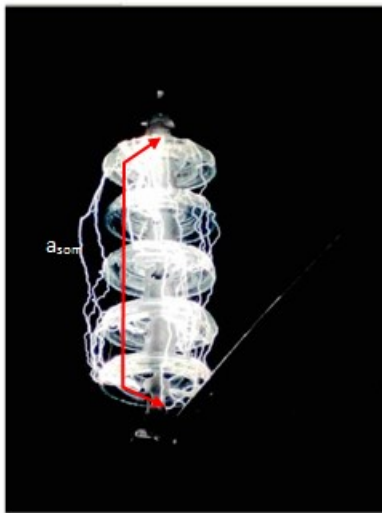
D_{el} , (earth-line) es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de fente lento o rápido. D_{el} puede ser tanto interna, cuando se consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, como externa, cuando se considera una distancia del conductor a un obstáculo.

$$D_{el} = 0.22 \text{ m}$$

D_{pp} , (phase-phase) es la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de fente lento o rápido. D_{pp} es una distancia interna

$$D_{pp} = 0.25 \text{ m}$$

a_{som} , es el valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra.



$$a_{som} := L_{cad} + \phi_{aisl}$$

$$a_{som} = 0.636 \text{ m}$$

5.2.- Distancias entre conductores:

$$D = k_v \cdot \sqrt{F_{max} + L_{cad}} + k' \cdot D_{pp}$$

5.2.1.- Distancia vertical.

Para este caso se tomará la flecha máxima de hielo o temperatura cosiderándose un ángulo de desviación del conductor, debido al viento, igual a cero.

$$\alpha_{\text{cond}} := 0 \text{deg}$$



$$k_{v1} = 0.55$$

$$k' = 0.75$$

$$F_{\text{max1}} := \max(\text{Flechas}_{\text{max}_\theta}, \text{Flechas}_{\text{max}_H}) \quad F_{\text{max1}} = 8.379 \text{ m}$$

$$D_{\text{vertical}} := k_{v1} \cdot \sqrt{\frac{F_{\text{max1}} + L_{\text{cad}}}{m}} \cdot m + k' \cdot D_{\text{pp}} \quad D_{\text{vertical}} = 1.815 \text{ m}$$

5.2.2.- Distancia horizontal

Para este caso se tomará la flecha máxima con viento cosiderándose un ángulo de desviación del conductor, debido a la presión de viento reglamentario:

- Ángulo de desviación del conductor con el viento:

$$\alpha_{\text{condv}} := \text{atan}\left(\frac{p_v}{p_p}\right) \quad \alpha_{\text{condv}} = 71.88 \cdot \text{deg}$$



$$k_{v2} = 0.65$$

$$F_{\text{max2}} := \max(\text{Flechas}_{\text{max}_v}) \quad F_{\text{max2}} = 8.579 \text{ m}$$

$$D_{\text{horizontal}} := k_{v2} \cdot \sqrt{\frac{F_{\text{max2}} + L_{\text{cad}}}{m}} \cdot m + k' \cdot D_{\text{pp}} \quad D_{\text{horizontal}} = 2.133 \text{ m}$$

5.3.- Otras distancias de seguridad

5.3.1.- Distancias al terreno

Marque la casilla siguiente en el caso de tratarse de terrenos agrícolas o ganaderos

☐ terreno agrícola o ganadero

$$D_{\min} := \begin{cases} 7\text{m} & \text{if Terreno} = 1 \\ (6\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Distancia al terreno reglamentaria

$$D_{\text{terreno}} := \begin{cases} (5.3\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if } (5.3\text{m} + D_{\text{el}}) > D_{\min} \\ D_{\min} & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{terreno}} = 6 \text{ m}$$

5.3.1.1- Distancia al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables en explotaciones ganaderas

$$D_{\text{ganadera}} := \begin{cases} (7\text{m}) & \text{if } 4.3\text{m} + D_{\text{el}} < 7\text{m} \\ (5.3\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{ganadera}} = 7 \text{ m}$$

5.3.1.2- Distancia al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables con terreno a desnivel

$$D_{\text{desnivel}} := \begin{cases} (5\text{m}) & \text{if } 4.3\text{m} + D_{\text{el}} < 5\text{m} \\ (4.3\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{desnivel}} = 5 \text{ m}$$

5.3.2.- Distancias a otras líneas eléctricas o líneas aéreas de telecomunicación

5.3.2.1- Distancia entre conductores y partes puestas a tierra

$$D_{\text{tierra}} := \begin{cases} (0.2\text{m}) & \text{if } D_{\text{el}} < 0.2\text{m} \\ (D_{\text{el}}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{tierra}} = 0.22 \text{ m}$$

5.3.2.2- Cruzamientos

Distancias mínimas entre cruzamientos de conductores:

$$D_{\text{min_cruzamiento_cond}} := \begin{cases} (2\text{m}) & \text{if } U_n \leq 45\text{kV} \\ (3\text{m}) & \text{if } 45\text{kV} < U_n \leq 66\text{kV} \\ (5\text{m}) & \text{if } 66\text{kV} < U_n \leq 220\text{kV} \\ (7\text{m}) & \text{if } 220\text{kV} < U_n \leq 400\text{kV} \\ (7\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{min_cruzamiento_cond}} = 2 \text{ m}$$

En nuestro caso:

$$D_{\text{cruzamiento_cond}} := \begin{cases} (1.5\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if } 1.5\text{m} + D_{\text{el}} \geq D_{\text{min_cruzamiento_cond}} \\ D_{\text{min_cruzamiento_cond}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$D_{\text{cruzamiento_cond}} = 2 \text{ m}$$

5.3.2.3- Paralelismos

Según el apartado 5.6.2 de la ITC-LAT-07 se ha de evitar el paralelismo entre líneas a distancias inferiores a 1.5 veces el apoyo mas alto.

El apoyo mas alto de la línea es el apoyo 5 con una altura libre de:

$$H_{\text{max_par}} := 23.15\text{m}$$

$$D_{\text{paralelismo_cond}} := 1.5 \cdot H_{\text{max_par}} \quad D_{\text{paralelismo_cond}} = 34.725 \text{ m}$$

5.3.3.- Distancias a carreteras

5.3.3.1- Cruzamientos

La distancia mínima en los cruzamientos para líneas de 1ª 2ª y 3ª categoría es 6.3 metros más Del. Si es una línea de categoría especial, se suma Del a 7.5 metros para tener un mayor margen. La distancia mínima es siempre 7 metros.

Distancias mínimas entre cruzamientos de conductores:

$$D_{\text{cruzamiento_carr}} := \begin{cases} (7.5\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if Categoría} = \text{"Especial"} \\ (6.3\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if Categoría} \neq \text{"Especial"} \wedge 6.3\text{m} + D_{\text{el}} > 7\text{m} \\ ((7\text{m})) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$D_{\text{cruzamiento_carr}} = 7\text{ m}$$

5.3.4.- Distancias a ferrocarriles sin electrificar

5.3.4.1- Cruzamientos

La distancia mínima vertical de los conductores de la línea sobre los carriles es la misma que para el cruzamiento con carreteras.

$$D_{\text{cruzamiento_ferr}} := D_{\text{cruzamiento_carr}} = 7\text{ m}$$

5.3.5.- Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses

5.3.5.1- Cruzamientos

La distancia mínima vertical de los conductores de la línea (a máxima flecha vertical) sobre los carriles será de 3.5 metros más Del, con un mínimo de 4 metros.

$$D_{\text{cruzamiento_ferrE}} := \begin{cases} (3.5\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if } 3.5\text{m} + D_{\text{el}} > 4\text{m} \\ (4\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{cruzamiento_ferrE}} = 4\text{ m}$$

5.3.6.- Distancias a teleféricos y cables de transporte

5.3.6.1- Cruzamientos

La distancia mínima vertical de los conductores de la línea (a máxima flecha vertical) y la parte más elevada de un teleférico será de 4.5 metros más Del, con un mínimo de 5 metros.

$$D_{\text{cruzamiento_telf}} := \begin{cases} (4.5\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if } 4.5\text{m} + D_{\text{el}} > 5\text{m} \\ (5\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{\text{cruzamiento_telf}} = 5\text{ m}$$

5.3.7.- Distancias a ríos y canales navegables o flotables

5.3.7.1- Cruzamientos

La distancia mínima vertical de los conductores de la línea (a máxima flecha vertical) y sobre la superficie del agua para su máximo nivel será de:

Para esta distancia hay que saber el valor de la altura del gálibo, si se desconoce, se considerará 4.7 metros

☒ Gálibo desconocido

$$\text{Gal} := \begin{cases} (4.7\text{m}) & \text{if Galibo} = 1 \\ \text{"Elegir manualmente el valor del gálibo"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Gal = 4.7 m

$$D_{\text{cruzamiento_aguas}} := \begin{cases} (3.5\text{m} + D_{\text{el}} + \text{Gal}) & \text{if Categoría} = \text{"Especial"} \\ (2.3\text{m} + D_{\text{el}} + \text{Gal}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$D_{\text{cruzamiento_aguas}} = 7.22 \text{ m}$

5.3.8.- Distancias a bloques, árboles y masas de arbolado

5.3.8.1- Cruzamientos

Con el fin de evitar imprevistos de interrupciones de servicios o incendios, la distancia de seguridad debe ser la de 1,5 metros sumada a la Del, con un mínimo de 2 metros.

$$D_{\text{cruzamiento_arbol}} := \begin{cases} (1.5\text{m} + D_{\text{el}}) & \text{if } 1.5\text{m} + D_{\text{el}} > 2\text{m} \\ (2\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$D_{\text{cruzamiento_arbol}} = 2 \text{ m}$

5.3.9.- Distancias vertical entre los conductores de distintas líneas

Para ello, se debe saber si la distancia del cruce al apoyo superior del cruce es menor o mayor de 25 metros.

CruceApoyo := ☐ Mayor de 25 metros

$$D_{\text{add}} := \begin{cases} (1.8\text{m}) & \text{if } (3\text{kV} < U_n \leq 30\text{kV}) \wedge \text{CruceApoyo} = 0 \\ (2.5\text{m}) & \text{if } (3\text{kV} < U_n \leq 30\text{kV}) \wedge \text{CruceApoyo} = 1 \\ (2.5\text{m}) & \text{if } U_n = 45\text{kV} \vee U_n = 66\text{kV} \\ (3\text{m}) & \text{if } U_n = 110\text{kV} \vee U_n = 132\text{kV} \vee U_n = 150\text{kV} \\ (3.5\text{m}) & \text{if } U_n = 220\text{kV} \\ (4\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$D_{V_cond} := D_{\text{add}} + D_{el} \quad D_{V_cond} = 2.02 \text{ m}$$

La distancia mínima vertical entre un conductor de fase de la línea eléctrica superior con el cable de tierra de la línea inferior:

$$D_{V_condtierra} := \begin{cases} (1.5\text{m} + D_{el}) & \text{if } 1.5\text{m} + D_{el} \geq 2\text{m} \\ (2\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad D_{V_condtierra} = 2 \text{ m}$$

6.- CÁLCULO DE APOYOS



Datos de la línea

- Número de circuitos: $n_c = 1$

- Número de conductores del haz: $n_{haz} = 1$

Datos de la cadena de aisladores (incluidos los herrajes)

- Número de aisladores en cadenas de suspensión: $n_{aisl_susp} := N_{elementos_total} = 3$

- Número de aisladores en cadenas de amarre: $n_{aisl_am} := N_{elementos_total} = 3$

- Peso de la cadena: $p_{cad} := p_{aisl} \cdot N_{elementos_total}$ $p_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$

Tanto en IMEDEXSA como en Mathcad se va a obviar el peso de los herrajes

- Diámetro de la cadena: $\phi_{cad} := \phi_{aisl} = 0.255 \text{ m}$

- Longitud de la cadena: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Peso aparente con sobrecarga de viento de 120 km/h del conductor de fase utilizado:

$$p_{ap_viento} = 0.597 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad p_{ap_viento} = 0.608 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$



6.1 Apoyo N°1: Principio de línea

Apoyo1 :=	Principio de línea	Función: FL
	Suspensión en alineación	Armado: S1220
	Amarre en alineación	Denominación: C-2000-22
	Amarre en ángulo	Número de apoyo en el trazado: 1
	Anclaje en alineación	

Cargas transversales. Desequilibrio de tracciones (esfuerzo transversal al apoyo. Apto. 3.1.4 LAT 07)

coef _{des_tracc} :=	8% if Apoyo1 = 2 $\wedge$ $U_n \leq 66\text{kV}$	coef _{des_tracc} = 1
	(15%) if Apoyo1 = 2 $\wedge$ $U_n > 66\text{kV}$	
	(15%) if Apoyo1 = 3 $\wedge$ $U_n \leq 66\text{kV}$	
	(15%) if Apoyo1 = 4 $\wedge$ $U_n \leq 66\text{kV}$	
	(25%) if Apoyo1 = 3 $\wedge$ $U_n > 66\text{kV}$	
	(25%) if Apoyo1 = 4 $\wedge$ $U_n > 66\text{kV}$	
	(50%) if Apoyo1 = 5	
	(100%) if Apoyo1 = 1	

Datos de los vanos y desniveles:

vano anterior 1:	$a_1 = 0\text{ m}$	desnivel vano 1:	$d_1 = 0\text{ m}$
vano posterior:	$a_2 = 240\text{ m}$	desnivel vano 2:	$d_2 = 4.15\text{ m}$

Desviación de la traza:

$\alpha_t := 0\text{deg}$

Datos de las distancias del apoyo:

- Distancias del armado:

Cabeza: $\text{Dist}_b := 1.2\text{m}$

Crucetas: $\text{Dist}_a := 1.25\text{m}$ $\text{Dist}_c := 1.25\text{m}$

- Distancias de la torre:

Altura libre: $h_1 = 17.07\text{m}$

Datos de las tracciones en los cantones, para las hipótesis reglamentarias:

Tracción con viento reglamentario de 120 kph, en 1ª, 2ª y 3ª Categoría, y de 140 kph en categoría especial, en cada uno de los cantones, a las temperaturas de -5 °C, -10 °C y -15 °C según la zona:

$T_{v1} = 0 \cdot \text{kgf}$ $T_{v2} = 549 \cdot \text{kgf}$

Cálculo del eólovano y gravivanos:

- Eolovano: $a_e := \frac{a_1 + a_2}{2}$ $a_e = 120\text{m}$

- Gravivano con viento reglamentario:

$$a_g = a_e + \left(\frac{T_{v1}}{p_{ap_viento}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_{v2}}{p_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right)$$

$$a_g := a_e + \left(\frac{-T_{v2}}{p_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right) \quad a_g = 104.395\text{m}$$

1ª Hipótesis (Viento)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto. 3.1.1. ITC - LAT 07):

- Peso de conductores en el punto de sujeción sobre el apoyo:

$$n_{cond} := 3 \cdot n_c = 3$$

$$p_{cond} := p_p \cdot a_g \quad p_{cond} = 19.366 \cdot \text{daN} \quad p_{cond} = 19.748 \cdot \text{kgf}$$

- Peso de cadenas de aisladores (incluido el peso de los herrajes):

$$p_{cad} = 13.533 \cdot \text{daN} \quad p_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo vertical por fase con hipótesis de viento:

$$F_{V1_fase} := p_{cond} + p_{cad} \quad F_{V1_fase} = 32.899 \cdot \text{daN} \quad F_{V1_fase} = 34 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo vertical total

$$F_{V1} := F_{V1_fase} \cdot n_{cond} \quad F_{V1} = 98.698 \cdot \text{daN} \quad F_{V1} = 101 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales por viento sobre los conductores

La fuerza transversal por fase es:

$$F'_{T1_fase} := q_v \cdot \phi \cdot a_e \quad F'_{T1_fase} = 68.04 \cdot \text{daN} \quad F'_{T1_fase} = 69.381 \cdot \text{kgf}$$

En IMDEXSA se tienen en cuenta en los esfuerzos transversales la acción del viento sobre los aisladores y herrajes. Según la ITC-LAT-07 el esfuerzo de los aisladores se calcula como:

$$F_{aisl} = 70 \cdot \left(\frac{v_v}{120 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot A_{aisl}$$

Donde A_{aisl} es el producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena. En el caso de IMDEXSA, coge la longitud de la cadena más la longitud de los herrajes.

- Longitud de la cadena de aisladores: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Longitud de la cadena de aisladores más los herrajes:
(Dato obtenido de IMDEXSA) $L_{cad_total} = 0.51 \text{ m}$

- Número de aisladores en el apoyo por fase:

$$n_{aisl_fase} := \begin{cases} 1 & \text{if } \text{Apoyo1} = 1 \vee \text{Apoyo1} = 2 \\ 2 & \text{if } \text{Apoyo1} = 3 \vee \text{Apoyo1} = 4 \vee \text{Apoyo1} = 5 \end{cases}$$

$$n_{aisl_fase} = 1$$

$$A_{aisl} := \phi_{aisl} \cdot L_{cad_total} \quad A_{aisl} = 0.13 \text{ m}^2$$

- Fuerza transversal por fase debida a los aisladores:

$$F_{T1_aisl} := n_{aisl_fase} \cdot 70 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \cdot \left(\frac{120 \text{ kph}}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot A_{aisl} \quad F_{T1_aisl} = 9.121 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_aisl} = 9.301 \cdot \text{kgf}$$

Este esfuerzo transversal se aplica a la misma altura del segundo brazo. El coeficiente es:

$$\text{Coef}_f := \frac{(h_1 + 2 \cdot \text{Dist}_b) + (h_1 + \text{Dist}_b) + h_1}{h_1 + \text{Dist}_b} \quad \text{Coef}_f = 3$$

- Esfuerzo transversal total aplicado al apoyo según la primera hipótesis:

$$F_{T1_fase} := F'_{T1_fase} + F_{T1_aisl} \quad F_{T1_fase} = 77.161 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_fase} = 79 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T1} := n_{\text{cond}} \cdot F_{T1_fase} \quad F_{T1} = 231.484 \cdot \text{daN} \quad F_{T1} = 236 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 1$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L1_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot T_{v2} \quad F_{L1_fase} = 538.385 \cdot \text{daN} \quad F_{L1_fase} = 549 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo longitudinal total

$$F_{L1} := n_{\text{cond}} \cdot F_{L1_fase} \quad F_{L1} = 1.615 \times 10^3 \cdot \text{daN} \quad F_{L1} = 1647 \cdot \text{kgf}$$

- Momento torsor:

$$M_{T1} := F_{L1_fase} \cdot \text{Dist}_a \quad M_{T1} = 672.981 \cdot \text{m} \cdot \text{daN} \quad M_{T1} = 686 \cdot \text{m} \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq1} := F_{L1} + F_{T1} = 1883 \cdot \text{kgf}$$

2ª Hipótesis Hielo

NO APLICA (Zona A)

3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)

NO APLICA (Apoyo Principio de Línea)

4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto 3.1.1 de la ITC-LAT 07):

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V4_fase} := F_{V1_fase} = 34 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V4} := F_{V1} = 101 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

No aplica

$$F_{T4} := 0 \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales (Rotura de conductores).

Se considera la rotura de un solo conductor de fase sin reducción de su tracción.

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 1$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase sano:

$$F_{L4_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot T_{v2} \quad F_{L4_fase} = 538.385 \cdot \text{daN} \quad F_{L4_fase} = 549 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo longitudinal total:

$$F_{L4} := F_{L4_fase} \cdot (n_{\text{cond}} - 1) \quad F_{L4} = 1.077 \times 10^3 \cdot \text{daN} \quad F_{L4} = 1098 \cdot \text{kgf}$$

- Momento torsor

$$M_{T4} := 2 \cdot F_{L4_fase} \cdot \text{Dist}_a \quad M_{T4} = 1373 \cdot \text{m} \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq4} := F_{L4} + F_{T4} = 1098 \cdot \text{kgf}$$

COMPROBACIÓN DEL APOYO

- Esfuerzos útiles:

Tipo	C-500	C-1.000	C-2.000	C-3.000	C-4.500	C-7.000	C-9.000
Esfuerzo útil (C.S. = 1,5)	510	1020	2039	3058	4587	7136	9175
Hielo (C.S. = 1,5)	719	1179	2270	3299	4871	7519	9378
Desequilibrio (C.S. = 1,2)	903	1482	2831	4113	6078	9419	11739
Torsión (C.S. = 1,2)	510	714	1427	1427	1427	2549	2549
Rotura Protección (C.S. = 1,2)	830	1350	2605	3630	4270	4270	4270
Esfuerzo Vertical	612	612	612	816	816	1222	1222

- Esfuerzo útil (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza con coeficiente de seguridad 1,5 y aplicado simultáneamente con viento sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro.
- Hielo (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Desequilibrio (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Torsión (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una cruceta de 1,5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de seguridad 1,2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro.
- Rotura de Protección (C.S. = 1,2): Esfuerzo máximo por rotura de cable de protección aplicado en una cúpula de 1,5 m.



1ª Hipótesis (viento)

$$F_{V1} = 101 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C2000} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq1} = 1883 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C2000} = 2039 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

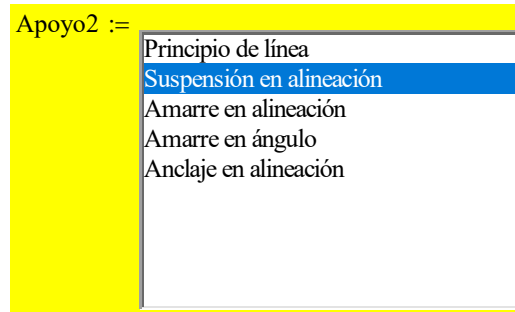
4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

$$F_{V4} = 101 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C2000} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq4} = 1098 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C2000} = 2039 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical.

6.2 Apoyo N°2: Suspensión en alineación



Función: AL-SU

Armado: S1220

Denominación: C-500-22

Número de apoyo en el trazado: 4

Datos de los vanos y desniveles:



vano anterior 1:	$a_1 = 241.05 \text{ m}$	desnivel vano 1:	$d_1 = 1.09 \text{ m}$
vano posterior 2:	$a_2 = 218 \text{ m}$	desnivel vano 2:	$d_2 = -1.93 \text{ m}$

Desviación de la traza:

$\alpha_w := 0 \text{ deg}$

Datos de las distancias del apoyo:

- Distancias del armado:

Cabeza: $\text{Dist}_b := 1.2 \text{ m}$

Crucetas: $\text{Dist}_a := 1.25 \text{ m}$ $\text{Dist}_c := 1.25 \text{ m}$

:

- Distancias de la torre:

Altura libre: $h_1 = 17.6 \text{ m}$

Datos de las tracciones en los cantones, para las hipótesis reglamentarias:

Tracción con viento reglamentario de 120 kph, en 1ª, 2ª y 3ª Categoría, y de 140 kph en categoría especial, en cada uno de los cantones, a las temperaturas de -5 °C, -10 °C y -15 °C según la zona:

$T_{v1} = 549 \cdot \text{kgf}$ $T_{v2} = 549 \cdot \text{kgf}$

Cálculo del eólovano y gravivanos:

- Eolovano: $a_e := \frac{a_1 + a_2}{2}$ $a_e = 229.525 \text{ m}$

- Gravivano con viento reglamentario:

$a_g := a_e + \left(\frac{T_{v1}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_{v2}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right)$ $a_g = 241.595 \text{ m}$

1ª Hipótesis (Viento)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto. 3.1.1. ITC - LAT 07):

- Peso de conductores en el punto de sujeción sobre el apoyo:

$p_{cond} := p_p \cdot a_g$ $p_{cond} = 44.818 \cdot \text{daN}$ $p_{cond} = 45.7 \cdot \text{kgf}$

- Peso de cadenas de aisladores (incluido el peso de los herrajes):

$p_{cad} = 13.533 \cdot \text{daN}$ $p_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical por fase con hipótesis de viento:

$F_{V1_fase} := p_{cond} + p_{cad}$ $F_{V1_fase} = 58.352 \cdot \text{daN}$ $F_{V1_fase} = 60 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical total

$F_{V1} := n_{cond} \cdot F_{V1_fase}$ $F_{V1} = 175.055 \cdot \text{daN}$ $F_{V1} = 179 \cdot \text{kgf}$

b) Cargas transversales por viento sobre los conductores

La fuerza transversal por fase es:

$$F'_{T1_fase} := q_v \cdot \phi \cdot a_e \quad F'_{T1_fase} = 130.141 \cdot \text{daN} \quad F'_{T1_fase} = 132.71 \cdot \text{kgf}$$

En IMDEXSA se tienen en cuenta en los esfuerzos transversales la acción del viento sobre los aisladores y herrajes. Según la ITC-LAT-07 el esfuerzo de los aisladores se calcula como:

$$F_{aisl} = 70 \cdot \left(\frac{v_v}{120 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot A_{aisl}$$

Donde A_{aisl} es el producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena. En el caso de IMDEXSA, coge la longitud de la cadena más la longitud de los herrajes.

$$A_{aisl} := \phi_{aisl} \cdot L_{cad_total} \quad A_{aisl} = 0.13 \text{ m}^2$$

- Longitud de la cadena de aisladores: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Longitud de la cadena de aisladores más los herrajes: $L_{cad_total} = 0.51 \text{ m}$
(Dato obtenido de IMDEXSA)

- Número de aisladores en el apoyo por fase:

$$n_{aisl_fase} := \begin{cases} 1 & \text{if } \text{Apoyo2} = 1 \vee \text{Apoyo2} = 2 \\ 2 & \text{if } \text{Apoyo2} = 3 \vee \text{Apoyo2} = 4 \vee \text{Apoyo2} = 5 \end{cases}$$

$$n_{aisl_fase} = 1$$

- Fuerza transversal por fase debida a los aisladores:

$$F_{T1_aisl} := n_{aisl_fase} \cdot 70 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \cdot \left(\frac{120 \text{ kph}}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot A_{aisl} \quad F_{T1_aisl} = 9.121 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_aisl} = 9.301 \cdot \text{kgf}$$

Este esfuerzo transversal se aplica a la misma altura del segundo brazo. Por lo que el coeficiente es:

$$\text{Coef}_f := \frac{(h_1 + 2 \cdot \text{Dist}_b) + (h_1 + \text{Dist}_b) + h_1}{h_1 + \text{Dist}_b} \quad \text{Coef}_f = 3$$

- Esfuerzo transversal total aplicado al apoyo según la primera hipótesis:

$$F_{T1_fase} := F'_{T1_fase} + F_{T1_aisl} \quad F_{T1_fase} = 139.262 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_fase} = 142 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T1} := n_{\text{cond}} \cdot F_{T1_fase} \quad F_{T1} = 417.786 \cdot \text{daN} \quad F_{T1} = 426 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

No aplica $F_{L1} := 0 \text{ kgf}$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq1} := F_{T1} + F_{L1} = 426 \cdot \text{kgf}$$

2ª Hipótesis Hielo

NO APLICA (Zona A)

3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)

a) Cargas verticales

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V3_fase} := F_{V1_fase} \quad F_{V3_fase} = 58.352 \cdot \text{daN} \quad F_{V3_fase} = 60 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V3} := F_{V1} \quad F_{V3} = 175.055 \cdot \text{daN} \quad F_{V3} = 179 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

No aplica $F_{T3} := 0 \text{ kgf}$

c) Cargas longitudinales

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 0.08$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L3_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot \max(T_{V1}, T_{V2}) \quad F_{L3_fase} = 43.071 \cdot \text{daN} \quad F_{L3_fase} = 44 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total longitudinal:

$$F_{L3} := n_{\text{cond}} \cdot F_{L3_fase} \quad F_{L3} = 129.212 \cdot \text{daN} \quad F_{L3} = 132 \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq3} := F_{T3} + F_{L3} = 132 \cdot \text{kgf}$$

4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

NO APLICA

COMPROBACIÓN DEL APOYO

- Esfuerzos útiles:

Tipo	C-500	C-1.000	C-2.000	C-3.000	C-4.500	C-7.000	C-9.000
Esfuerzo útil (C.S. = 1,5)	510	1020	2039	3058	4587	7136	9175
Hielo (C.S. = 1,5)	719	1179	2270	3299	4871	7519	9378
Desequilibrio (C.S. = 1,2)	903	1482	2831	4113	6078	9419	11739
Torsión (C.S. = 1,2)	510	714	1427	1427	1427	2549	2549
Rotura Protección (C.S. = 1,2)	830	1350	2605	3630	4270	4270	4270
Esfuerzo Vertical	612	612	612	816	816	1222	1222

- Esfuerzo útil (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza con coeficiente de seguridad 1,5 y aplicado simultáneamente con viento sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro.
- Hielo (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Desequilibrio (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Torsión (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una cruceta de 1,5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de seguridad 1,2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro.
- Rotura de Protección (C.S. = 1,2): Esfuerzo máximo por rotura de cable de protección aplicado en una cúpula de 1,5 m.

1ª Hipótesis (viento)

$$F_{V1} = 179 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq1} = 426 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

3ª Hipótesis (Desquilibrio de tracciones)

$$F_{V3} = 179 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq3} = 132 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

6.3 Apoyo N°3: Amarre en alineación

Apoyo3 :=

Principio de línea
Suspensión en alineación
Amarre en alineación
Amarre en ángulo
Anclaje en alineación

Función: AL-AM

Armado: S1220

Denominación: C-500-14

Número de apoyo en el trazado: 9

Datos de los vanos y desniveles:



vano anterior 1: $a_1 = 124 \text{ m}$ desnivel vano 1: $d_1 = -10.28 \text{ m}$

vano posterior: $a_2 = 127 \text{ m}$ desnivel vano 2: $d_2 = 1.66 \text{ m}$

Desviación de la traza:

$\alpha_w := 0 \text{ deg}$

Datos de las distancias del apoyo:

- Distancias del armado:

Cabeza: $\text{Dist}_b := 1.2 \text{ m}$

Crucetas: $\text{Dist}_a := 1.25 \text{ m}$ $\text{Dist}_c := 1.25 \text{ m}$

- Distancias de la torre:

Altura libre: $h_l = 9.71 \text{ m}$

Datos de las tracciones en los cantones, para las hipótesis reglamentarias:

Tracción con viento reglamentario de 120 kph, en 1ª, 2ª y 3ª Categoría, y de 140 kph en categoría especial, en cada uno de los cantones, a las temperaturas de -5 °C, -10 °C y -15 °C según la zona:.

$T_{v1} = 549 \cdot \text{kgf}$ $T_{v2} = 548 \cdot \text{kgf}$

Cálculo del eólovano y gravivanos:

- Eolovano: $a_e := \frac{a_1 + a_2}{2}$

$a_e = 125.5 \text{ m}$

- Gravivano con viento reglamentario:

$$a_g := a_e + \left(\frac{T_{v1}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_{v2}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right)$$

$a_g = 38.909 \text{ m}$

1ª Hipótesis (Viento)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto. 3.1.1. ITC - LAT 07):

- Peso de conductores en el punto de sujeción sobre el apoyo:

$P_{cond} := p_p \cdot a_g \quad P_{cond} = 7.218 \cdot \text{daN} \quad P_{cond} = 7.36 \cdot \text{kgf}$

- Peso de cadenas de aisladores (incluido el peso de los herrajes):

$P_{cad} = 13.533 \cdot \text{daN} \quad P_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical por fase con hipótesis de viento:

$F_{V1_fase} := P_{cond} + (2 \cdot P_{cad}) \quad F_{V1_fase} = 34.284 \cdot \text{daN} \quad F_{V1_fase} = 35 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical total

$n_{cond} = 3$

$F_{V1} := F_{V1_fase} \cdot n_{cond} \quad F_{V1} = 102.853 \cdot \text{daN} \quad F_{V1} = 105 \cdot \text{kgf}$

b) Cargas transversales por viento sobre los conductores

La fuerza transversal por fase es:

$$F'_{T1_fase} := q_v \cdot \phi \cdot a_e \quad F'_{T1_fase} = 71.159 \cdot \text{daN} \quad F'_{T1_fase} = 72.56 \cdot \text{kgf}$$

En IMDEXSA se tienen en cuenta en los esfuerzos transversales la acción del viento sobre los aisladores y herrajes. Según la ITC-LAT-07 el esfuerzo de los aisladores se calcula como:

$$F_{aisl} = 70 \cdot \left(\frac{v_v}{120 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot A_{aisl}$$

Donde A_{aisl} es el producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena. En el caso de IMDEXSA, coge la longitud de la cadena más la longitud de los herrajes.

$$A_{aisl} := \phi_{aisl} \cdot L_{cad_total} \quad A_{aisl} = 0.13 \text{ m}^2$$

- Longitud de la cadena de aisladores: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Longitud de la cadena de aisladores más los herrajes: $L_{cad_total} = 0.51 \text{ m}$
(Dato obtenido de IMDEXSA)

- Número de aisladores en el apoyo por fase:

$$n_{aisl_fase} := \begin{cases} 1 & \text{if } \text{Apoyo3} = 1 \vee \text{Apoyo3} = 2 \\ 2 & \text{if } \text{Apoyo3} = 3 \vee \text{Apoyo3} = 4 \vee \text{Apoyo3} = 5 \end{cases}$$

$$n_{aisl_fase} = 2$$

- Fuerza transversal por fase debida a los aisladores:

$$F_{T1_aisl} := n_{aisl_fase} \cdot 70 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \cdot \left(\frac{120 \text{ kph}}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot A_{aisl} \quad F_{T1_aisl} = 18.243 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_aisl} = 18.602 \cdot \text{kgf}$$

Este esfuerzo transversal se aplica a la misma altura del segundo brazo. Por lo que el coeficiente es:

$$\text{Coef}_f := \frac{(h_1 + 2 \cdot \text{Dist}_b) + (h_1 + \text{Dist}_b) + h_1}{h_1 + \text{Dist}_b} \quad \text{Coef}_f = 3$$

- Esfuerzo transversal total aplicado al apoyo según la primera hipótesis:

$$F_{T1_fase} := F'_{T1_fase} + F_{T1_aisl} \quad F_{T1_fase} = 89.401 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_fase} = 91 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T1} := n_{cond} \cdot F_{T1_fase} \quad F_{T1} = 268.204 \cdot \text{daN} \quad F_{T1} = 273 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

No aplica $F_{L1} := 0 \text{ kgf}$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq1} := F_{T1} + F_{L1} = 273 \cdot \text{kgf}$$

2ª Hipótesis Hielo

NO APLICA (Zona A)

3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)

a) Cargas verticales

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V2_fase} := F_{V1_fase} \quad F_{V3_fase} = 35 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V2} := F_{V1} \quad F_{V3} = 102.853 \cdot \text{daN} \quad F_{V3} = 105 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

No aplica $F_{T2} := 0 \text{ kgf}$

c) Cargas longitudinales

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 0.15$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L2_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot \max(T_{v1}, T_{v2}) \quad F_{L3_fase} = 80.758 \cdot \text{daN} \quad F_{L3_fase} = 82 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total longitudinal:

$$F_{L2} := n_{\text{cond}} \cdot F_{L3_fase} \quad F_{L3} = 242.273 \cdot \text{daN} \quad F_{L3} = 247 \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq3} := F_{T3} + F_{L3} = 247 \cdot \text{kgf}$$

4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

NO APLICA

COMPROBACIÓN DELAPOYO

- Esfuerzos útiles:

Tipo	C-500	C-1.000	C-2.000	C-3.000	C-4.500	C-7.000	C-9.000
Esfuerzo útil (C.S. = 1,5)	510	1020	2039	3058	4587	7136	9175
Hielo (C.S. = 1,5)	719	1179	2270	3299	4871	7519	9378
Desequilibrio (C.S. = 1,2)	903	1482	2831	4113	6078	9419	11739
Torsión (C.S. = 1,2)	510	714	1427	1427	1427	2549	2549
Rotura Protección (C.S. = 1,2)	830	1350	2605	3630	4270	4270	4270
Esfuerzo Vertical	612	612	612	816	816	1222	1222

- Esfuerzo útil (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza con coeficiente de seguridad 1,5 y aplicado simultáneamente con viento sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro.
- Hielo (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Desequilibrio (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Torsión (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una cruceta de 1,5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de seguridad 1,2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro.
- Rotura de Protección (C.S. = 1,2): Esfuerzo máximo por rotura de cable de protección aplicado en una cúpula de 1,5 m.

1ª Hipótesis (viento)

$$F_{V1} = 105 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq1} = 273 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuero vertical.

3ª Hipótesis (Desquilibrio de tracciones)

$$F_{V3} = 105 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq3} = 247 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuero vertical.

6.4 Apoyo N°4: Amarre en ángulo

Apoyo4 :=

Principio de línea
Suspensión en alineación
Amarre en alineación
Amarre en ángulo
Anclaje en alineación

Función: AN-AM

Armado: S1220

Denominación: C-1000-22

Número de apoyo en el trazado: 3

Datos de los vanos y desniveles:



vano anterior 1: $a_1 = 166.95 \text{ m}$ desnivel vano 1: $d_1 = 3.65 \text{ m}$

vano posterior: $a_2 = 241.05 \text{ m}$ desnivel vano 2: $d_2 = 1.09 \text{ m}$

Desviación de la traza:

$\alpha_v := 21.57 \text{ deg}$

Datos de las distancias del apoyo:

- Distancias del armado:

Cabeza: $\text{Dist } b := 1.2 \text{ m}$

Crucetas: $\text{Dist } a := 1.25 \text{ m}$ $\text{Dist } c := 1.25 \text{ m}$

- Distancias de la torre:

Altura libre: $h_1 = 17.6 \text{ m}$

Datos de las tracciones en los cantones, para las hipótesis reglamentarias:

Tracción con viento reglamentario de 120 kph, en 1ª, 2ª y 3ª Categoría, y de 140 kph en categoría especial, en cada uno de los cantones, a las temperaturas de -5 °C, -10 °C y -15 °C según la zona:.

$T_{v1} = 549 \cdot \text{kgf}$ $T_{v2} = 549 \cdot \text{kgf}$

Cálculo del eólovano y gravivanos:

- Eolovano: $a_e := \frac{a_1 + a_2}{2}$ $a_e = 204 \text{ m}$

- Gravivano con viento reglamentario:

$a_g := a_e + \left(\frac{T_{v1}}{p_{ap_viento}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_{v2}}{p_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right)$ $a_g = 219.649 \text{ m}$

1ª Hipótesis (Viento)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto. 3.1.1. ITC - LAT 07):

- Peso de conductores en el punto de sujeción sobre el apoyo:

$p_{cond} := p_p \cdot a_g$ $p_{cond} = 40.747 \cdot \text{daN}$ $p_{cond} = 41.55 \cdot \text{kgf}$

- Peso de cadenas de aisladores (incluido el peso de los herrajes):

$p_{cad} = 13.533 \cdot \text{daN}$ $p_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical por fase con hipótesis de viento:

$F_{V1_fase} := p_{cond} + 2 \cdot p_{cad}$ $F_{V1_fase} = 67.814 \cdot \text{daN}$ $F_{V1_fase} = 69 \cdot \text{kgf}$

- Esfuerzo vertical total

$n_{cond} = 3$

$F_{V1} := F_{V1_fase} \cdot n_{cond}$ $F_{V1} = 203.441 \cdot \text{daN}$ $F_{V1} = 207 \cdot \text{kgf}$

b) Cargas transversales por viento sobre los conductores

La fuerza transversal por fase es:

$$F'_{T1_fase} := q_v \cdot \phi \cdot a_e \cdot \cos\left(\frac{\alpha_t}{2}\right) + (T_{v1} + T_{v2}) \cdot \sin\left(\frac{\alpha_t}{2}\right)$$

$$F'_{T1_fase} = 315.115 \cdot \text{daN} \quad F'_{T1_fase} = 321.33 \cdot \text{kgf}$$

En IMDEXSA se tienen en cuenta en los esfuerzos transversales la acción del viento sobre los aisladores y herrajes. Según la ITC-LAT-07 el esfuerzo de los aisladores se calcula como:

$$F_{aisl} = 70 \cdot \left(\frac{v_v}{120 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot A_{aisl}$$

Donde A_{aisl} es el producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena. En el caso de IMDEXSA, coge la longitud de la cadena más la longitud de los herrajes.

$$A_{aisl} := \phi_{aisl} \cdot L_{cad_total} \quad A_{aisl} = 0.13 \text{ m}^2$$

- Longitud de la cadena de aisladores: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Longitud de la cadena de aisladores más los herrajes $L_{cad_total} = 0.51 \text{ m}$
(Dato obtenido de IMDEXSA):

- Número de aisladores en el apoyo por fase:

$$n_{aisl_fase} := \begin{cases} 1 & \text{if } \text{Apoyo4} = 1 \vee \text{Apoyo4} = 2 \\ 2 & \text{if } \text{Apoyo4} = 3 \vee \text{Apoyo4} = 4 \vee \text{Apoyo4} = 5 \end{cases}$$

$$n_{aisl_fase} = 2$$

- Fuerza transversal por fase debida a los aisladores:

$$F_{T1_aisl} := n_{aisl_fase} \cdot 70 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \cdot \left(\frac{120 \text{ kph}}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot A_{aisl} \quad F_{T1_aisl} = 18.243 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_aisl} = 18.602 \cdot \text{kgf}$$

Este esfuerzo transversal se aplica a la misma altura del segundo brazo. Por lo que el coeficiente es:

$$Coef_c := \frac{(h_l + 2 \cdot \text{Dist}_b) + (h_l + \text{Dist}_b) + h_l}{h_l + \text{Dist}_b} \quad Coef_c = 3$$

- Esfuerzo transversal total aplicado al apoyo según la primera hipótesis:

$$F_{T1_fase} := F'_{T1_fase} + F_{T1_aisl} \quad F_{T1_fase} = 333.357 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_fase} = 340 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T1} := n_{cond} \cdot F_{T1_fase} \quad F_{T1} = 1 \times 10^3 \cdot \text{daN} \quad F_{T1} = 1020 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

No aplica $F_{L1} := 0 \text{ kgf}$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq1} := F_{T1} + F_{L1} = 1020 \text{ kgf}$$

2ª Hipótesis Hielo

NO APLICA (Zona A)

3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)

a) Cargas verticales

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V3_fase} := F_{V1_fase} \quad F_{V3_fase} = 69 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V3} := F_{V1} \quad F_{V3} = 203.441 \cdot \text{daN} \quad F_{V3} = 207 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

- Esfuerzo transversal sobre el conductor de fase:

$$F_{T3_fase} := 1.85 \cdot \max(T_{v1}, T_{v2}) \cdot \sin\left(\frac{\alpha_t}{2}\right) \quad F_{T3_fase} = 190 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T3} := n_{\text{cond}} \cdot F_{T3_fase} \quad F_{T3} = 570 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 0.15$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L3_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot \max(T_{v1}, T_{v2}) \quad F_{L3_fase} = 80.758 \cdot \text{daN} \quad F_{L3_fase} = 82 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total longitudinal:

$$F_{L3} := n_{\text{cond}} \cdot F_{L3_fase} \quad F_{L3} = 242.273 \cdot \text{daN} \quad F_{L3} = 247 \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq3} := F_{T3} + F_{L3} = 817 \cdot \text{kgf}$$

COMPROBACIÓN DEL APOYO

- Esfuerzos útiles:

Tipo	C-500	C-1.000	C-2.000	C-3.000	C-4.500	C-7.000	C-9.000
Esfuerzo útil (C.S. = 1,5)	510	1020	2039	3058	4587	7136	9175
Hielo (C.S. = 1,5)	719	1179	2270	3299	4871	7519	9378
Desequilibrio (C.S. = 1,2)	903	1482	2831	4113	6078	9419	11739
Torsión (C.S. = 1,2)	510	714	1427	1427	1427	2549	2549
Rotura Protección (C.S. = 1,2)	830	1350	2605	3630	4270	4270	4270
Esfuerzo Vertical	612	612	612	816	816	1222	1222

- Esfuerzo útil (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza con coeficiente de seguridad 1,5 y aplicado simultáneamente con viento sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro.
- Hielo (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Desequilibrio (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Torsión (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una cruceta de 1,5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de seguridad 1,2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro.
- Rotura de Protección (C.S. = 1,2): Esfuerzo máximo por rotura de cable de protección aplicado en una cúpula de 1,5 m.

1ª Hipótesis (viento)

$$F_{V1} = 207 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C1000} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq1} = 1020 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C1000} = 1020 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical.

3ª Hipótesis (Desquilibrio de tracciones)

$$F_{V3} = 207 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C1000} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq3} = 817 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C1000} = 1020 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical.

6.5 Apoyo N°5: Anclaje en alineación

Apoyo5 :=

Principio de línea
Suspensión en alineación
Amarre en alineación
Amarre en ángulo
Anclaje en alineación

Función: AL-ANC

Armado: S1220

Denominación: C-500-22

Número de apoyo en el trazado: 17

Datos de los vanos y desniveles:



vano anterior 1:

$$a_1 = 166 \text{ m}$$

desnivel vano 1:

$$d_1 = 4.78 \text{ m}$$

vano posterior:

$$a_2 = 237 \text{ m}$$

desnivel vano 2:

$$d_2 = 4 \text{ m}$$

Desviación de la traza:

$$\alpha_w := 0 \text{ deg}$$

Datos de las distancias del apoyo:

- Distancias del armado:

Cabeza:

$$\text{Dist } b := 1.2 \text{ m}$$

Crucetas:

$$\text{Dist } a := 1.25 \text{ m}$$

$$\text{Dist } c := 1.25 \text{ m}$$

- Distancias de la torre:

Altura libre:

$$h_1 = 17.16 \text{ m}$$

Datos de las tracciones en los cantones, para las hipótesis reglamentarias:

Tracción con viento reglamentario de 120 kph, en 1ª, 2ª y 3ª Categoría, y de 140 kph en categoría especial, en cada uno de los cantones, a las temperaturas de -5 °C, -10 °C y -15 °C según la zona:

$$T_{v1} = 552 \cdot \text{kgf}$$

$$T_{v2} = 549 \cdot \text{kgf}$$

Cálculo del eólovano y gravivanos:

- Eolovano: $a_w := \frac{a_1 + a_2}{2}$

$$a_e = 201.5 \text{ m}$$

- Gravivano con viento reglamentario:

$$a_g := a_e + \left(\frac{T_{v1}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_{v2}}{P_{ap_viento}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right)$$

$$a_g = 212.397 \text{ m}$$

1ª Hipótesis (Viento)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Apto. 3.1.1. ITC - LAT 07):

- Peso de conductores en el punto de sujeción sobre el apoyo:

$$p_{cond} := p_p \cdot a_g \quad p_{cond} = 39.402 \cdot \text{daN} \quad p_{cond} = 40.18 \cdot \text{kgf}$$

- Peso de cadenas de aisladores (incluido el peso de los herrajes):

$$p_{cad} = 13.533 \cdot \text{daN} \quad p_{cad} = 13.8 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo vertical por fase con hipótesis de viento:

$$F_{V1_fase} := p_{cond} + 2 \cdot p_{cad} \quad F_{V1_fase} = 66.468 \cdot \text{daN} \quad F_{V1_fase} = 68 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo vertical total

$$n_{cond} = 3$$

$$F_{V1} := F_{V1_fase} \cdot n_{cond} \quad F_{V1} = 199.404 \cdot \text{daN} \quad F_{V1} = 203 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales por viento sobre los conductores

La fuerza transversal por fase es:

$$F'_{T1_fase} := q_v \cdot \phi \cdot a_e \quad F'_{T1_fase} = 114.25 \cdot \text{daN} \quad F'_{T1_fase} = 116.5 \cdot \text{kgf}$$

En IMDEXSA se tienen en cuenta en los esfuerzos transversales la acción del viento sobre los aisladores y herrajes. Según la ITC-LAT-07 el esfuerzo de los aisladores se calcula como:

$$F_{aisl} = 70 \cdot \left(\frac{v_v}{120 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \right)^2 \cdot A_{aisl}$$

Donde A_{aisl} es el producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena. En el caso de IMDEXSA, coge la longitud de la cadena más la longitud de los herrajes.

$$A_{aisl} := \phi_{aisl} \cdot L_{cad_total} \quad A_{aisl} = 0.13 \text{ m}^2$$

- Longitud de la cadena de aisladores: $L_{cad} = 0.381 \text{ m}$

- Longitud de la cadena de aisladores más los herrajes $L_{cad_total} = 0.51 \text{ m}$
(Dato obtenido de IMDEXSA):

- Número de aisladores en el apoyo por fase:

$$n_{aisl_fase} := \begin{cases} 1 & \text{if } \text{Apoyo5} = 1 \vee \text{Apoyo5} = 2 \\ 2 & \text{if } \text{Apoyo5} = 3 \vee \text{Apoyo5} = 4 \vee \text{Apoyo5} = 5 \end{cases}$$

$$n_{aisl_fase} = 2$$

- Fuerza transversal por fase debida a los aisladores:

$$F_{T1_aisl} := n_{aisl_fase} \cdot 70 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \cdot \left(\frac{120\text{kph}}{120\text{kph}} \right)^2 \cdot A_{aisl} \quad F_{T1_aisl} = 18.243 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_aisl} = 18.602 \cdot \text{kgf}$$

Este esfuerzo transversal se aplica a la misma altura del segundo brazo. Por lo que el coeficiente es:

$$Coef_c := \frac{(h_1 + 2 \cdot \text{Dist}_b) + (h_1 + \text{Dist}_b) + h_1}{h_1 + \text{Dist}_b} \quad Coef_c = 3$$

- Esfuerzo transversal total aplicado al apoyo según la primera hipótesis:

$$F_{T1_fase} := F'_{T1_fase} + F_{T1_aisl} \quad F_{T1_fase} = 132.493 \cdot \text{daN} \quad F_{T1_fase} = 135 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total transversal:

$$F_{T1} := n_{cond} \cdot F_{T1_fase} \quad F_{T1} = 397.48 \cdot \text{daN} \quad F_{T1} = 405 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales

No aplica $F_{L1} := 0 \text{kgf}$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq1} := F_{T1} + F_{L1} = 405 \cdot \text{kgf}$$

2ª Hipótesis Hielo

NO APLICA (Zona A)

3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)

a) Cargas verticales

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V3_fase} := F_{V1_fase} \quad F_{V3_fase} = 68 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V3} := F_{V1} \quad F_{V3} = 199.404 \cdot \text{daN} \quad F_{V3} = 203 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

No aplica $F_{T3} := 0 \text{kgf}$

c) Cargas longitudinales

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} = 0.5$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L3_fase} := \text{coef}_{\text{des_tracc}} \cdot \max(T_{v1}, T_{v2}) \quad F_{L3_fase} = 270.664 \cdot \text{daN} \quad F_{L3_fase} = 276 \cdot \text{kgf}$$

- Esfuerzo total longitudinal:

$$F_{L3} := n_{\text{cond}} \cdot F_{L3_fase} \quad F_{L3} = 811.991 \cdot \text{daN} \quad F_{L3} = 828 \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq3} := F_{T3} + F_{L3} = 828 \cdot \text{kgf}$$

4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

a) Cargas verticales (Esfuerzo vertical sobre el apoyo. Aptdo 3.1.1 de la ITC-LAT 07):

Idénticas a la 1ª Hipótesis

$$F_{V4_fase} := F_{V1_fase} \quad F_{V4_fase} = 68 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{V4} := F_{V1} = 203 \cdot \text{kgf}$$

b) Cargas transversales

No aplica

$$F_{T4} := 0 \cdot \text{kgf}$$

c) Cargas longitudinales (Rotura de conductores).

Se considera la rotura de un solo conductor de fase sin reducción de su tracción.

$$\text{coef}_{\text{des_tracc}} := 1$$

- Esfuerzo longitudinal sobre el conductor de fase:

$$F_{L4_fase} := \max(T_{v1}, T_{v2}) \quad F_{L4_fase} = 541.327 \cdot \text{daN} \quad F_{L4_fase} = 552 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{L4} := F_{L4_fase} = 552 \cdot \text{kgf}$$

d) Esfuerzo equivalente

$$F_{eq4} := F_{T4} + F_{L4} = 552 \cdot \text{kgf}$$

COMPROBACIÓN DEL APOYO

- Esfuerzos útiles:

Tipo	C-500	C-1.000	C-2.000	C-3.000	C-4.500	C-7.000	C-9.000
Esfuerzo útil (C.S. = 1,5)	510	1020	2039	3058	4587	7136	9175
Hielo (C.S. = 1,5)	719	1179	2270	3299	4871	7519	9378
Desequilibrio (C.S. = 1,2)	903	1482	2831	4113	6078	9419	11739
Torsión (C.S. = 1,2)	510	714	1427	1427	1427	2549	2549
Rotura Protección (C.S. = 1,2)	830	1350	2605	3630	4270	4270	4270
Esfuerzo Vertical	612	612	612	816	816	1222	1222

- Esfuerzo útil (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza con coeficiente de seguridad 1,5 y aplicado simultáneamente con viento sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro.
- Hielo (C.S. = 1,5): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Desequilibrio (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas.
- Torsión (C.S. = 1,2): Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una cruceta de 1,5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de seguridad 1,2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro.
- Rotura de Protección (C.S. = 1,2): Esfuerzo máximo por rotura de cable de protección aplicado en una cúpula de 1,5 m.

1ª Hipótesis (viento)

$$F_{V1} = 203 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq1} = 405 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

3ª Hipótesis (Desquilibrio de tracciones)

$$F_{V3} = 203 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

$$F_{eq3} = 828 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

4ª Hipótesis (Rotura de conductores)

$$F_{V4} = 203 \cdot \text{kgf} \quad F_{V_C500} = 612 \cdot \text{kgf}$$

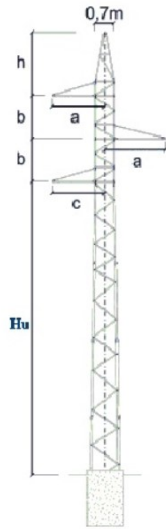
$$F_{eq4} = 552 \cdot \text{kgf} \quad F_{LT_C500} = 510 \cdot \text{kgf}$$

El apoyo soporta el esfuerzo vertical

7. Cálculo de las cimentaciones

7.1 Datos de cálculo

Se procede a hacer el cálculo de la cimentación del apoyo n° 4 calculado en el apartado anterior.



Nº apoyo: 4
Función: AN-AM
Armado: S
Denominación: C-500-22

tipo_apoyo_cim :=

Celosía
Chapa
HV

DATOS DELAPOYO

- Esfuerzo útil: $F_u := 500\text{kgf}$

- Aplicación del esfuerzo:

$$h_0 := \begin{cases} (0\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ (0.25\text{m}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_0 = 0\text{ m}$$

- Altura total: $H_T := 22\text{m}$

- Longitud de la cabeza (celosía): $h_{\text{cabeza}} := 4.2\text{m}$

Se considera que hay 5 cm de diferencia a cada lado entre el ancho y la base del apoyo al ancho y la base de la cimentacion (10 cm en total de diferencia)

- Ancho de la base del dado de hormigón, que se quiere comprobar:
(Dato sacado de *Imedexsa*)

$$a_{\text{cim}} := 1.31\text{m}$$

- Altura del dado de hormigón, que se quiere comprobar:
(Dato sacado de *Imedexsa*)

$$h_{\text{cim}} := 1.6\text{m}$$

- Peso específico del hormigón:

$$\gamma_{\text{hor}} := 2200 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^3}$$

- Dimensiones de la base:

$$A_{\text{base}} := a_{\text{cim}} - 10\text{cm} = 1.21\text{ m}$$

$$L_{\text{base}} := A_{\text{base}} = 1.21\text{ m}$$

- Dimensiones de cogolla:

$$A_{\text{cogolla}} := 0.51\text{m}$$

$$L_{\text{cogolla}} := A_{\text{cogolla}} = 0.51\text{ m}$$

- Peso del apoyo: $P_a := 684 \cdot \text{kgf}$

- Conicidad del apoyo:

$$\text{Con}_{\text{CE}} := \frac{A_{\text{base}} - A_{\text{cogolla}}}{H_T} \quad \text{Con}_{\text{CE}} = 31.818 \cdot \frac{\text{mm}}{\text{m}}$$

$$\text{Con}_{\text{CA}} := \frac{L_{\text{base}} - A_{\text{cogolla}}}{H_T} \quad \text{Con}_{\text{CA}} = 31.818 \cdot \frac{\text{mm}}{\text{m}}$$

Datos del terreno:

tipo_terreno :=
terreno suelto
terreno plástico
terreno muy resistente

Coficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad:

$$C_{2m} := \begin{cases} 8 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3} & \text{if tipo_terreno} = \text{"terreno suelto"} \\ 12 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3} & \text{if tipo_terreno} = \text{"terreno plástico"} \\ 16 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3} & \text{if tipo_terreno} = \text{"terreno muy resistente"} \end{cases}$$

$$C_{2m} = 12 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3}$$

Datos de la cimentación:

- Altura de la peana:

$$P_e := \begin{cases} (0.2\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ (0.2\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 2 \\ (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 3 \end{cases} \quad P_e = 0.2 \text{ m}$$

- Distancia del apoyo a la pared del hoyo:

$$b := \begin{cases} (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 2 \\ (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 3 \end{cases} \quad b = 0.1 \text{ m}$$

- Distancia de la base del apoyo al fondo de la cimentación:

$$c_s := \begin{cases} (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ (0.1\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 2 \\ (0\text{m}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 3 \end{cases} \quad c_s = 0.1 \text{ m}$$

- Coficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad h:

$$C_h := h_{cim} \cdot \frac{C_{2m}}{2m} \quad C_h = 9.6 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3}$$

- Superficie de la base del apoyo

$$S_{\text{base}} := A_{\text{base}} \cdot L_{\text{base}} \quad S_{\text{base}} = 1.464 \text{ m}^2$$

- Ancho de la base del apoyo a la altura de la peana:

$$A_{\text{base_peana}} := A_{\text{base}} - \text{Con}_{\text{CE}} \cdot (h_{\text{cim}} + P_e) \quad A_{\text{base_peana}} = 1.153 \text{ m}$$

- Largo de la base de la cimentación a la altura de la peana:

$$L_{\text{base_peana}} := L_{\text{base}} - \text{Con}_{\text{CA}} \cdot (h_{\text{cim}} + P_e) \quad L_{\text{base_peana}} = 1.153 \text{ m}$$

- Superficie de la base del apoyo a la altura de la peana:

$$S_{\text{base_peana}} := A_{\text{base_peana}} \cdot L_{\text{base_peana}} \quad S_{\text{base_peana}} = 1.329 \text{ m}^2$$

- Volumen del tronco del apoyo, para apoyos de hormigón, inmerso en la cimentación:

$$V_{\text{tronco}} := \frac{1}{3} \cdot (P_e + h_{\text{cim}}) \left(S_{\text{base}} + S_{\text{base_peana}} + \sqrt{S_{\text{base}} \cdot S_{\text{base_peana}}} \right) \quad V_{\text{tronco}} = 2.513 \cdot \text{m}^3$$

- Volumen de la cimentación:

$$V_{\text{cim}} := a_{\text{cim}}^2 \cdot (h_{\text{cim}} + P_e) \quad V_{\text{cim}} = 3.089 \cdot \text{m}^3$$

- Peso de la cimentación:

$$P_{\text{cim}} := \gamma_{\text{hor}} \cdot V_{\text{cim}} \quad P_{\text{cim}} = 66643.601 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{kg}$$



Datos reglamentarios:

Presión de viento sobre el apoyo:

$$P_V := \begin{cases} 170 \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ \left(100 \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \right) & \text{otherwise} \end{cases} \quad P_V = 170 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2}$$

Según la ITC-LAT 07, en las cimentaciones de apoyos cuya estabilidad esté fundamentalmente confiada a las reacciones horizontales del terreno, no se admitirá un ángulo de giro de la cimentación cuya tangente sea superior a 0.01 para alcanzar el equilibrio de las acciones volcadoras máximas con las reacciones del terreno.

Ángulo de giro de la cimentación: $\text{tg}\alpha := 0.01$

Condiciones de estabilidad:

$$M_e = M_v$$

Siendo:

M_e , el momento estabilizador del apoyo.

M_v el momento al vuelco sobre el apoyo.

A) MOMENTO SOLICITANTE DE VUELCO (M_v)

Momento al vuelco provocado por el esfuerzo útil sobre el apoyo M_{v1} :

$$M_{v1} := \begin{cases} \left[F_u \cdot \left(H_T + c_s - \frac{1}{3} \cdot h_{\text{cim}} \right) \right] & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ \left[\left[F_u \cdot \left(H_T + c_s - h_0 - \frac{1}{3} \cdot h_{\text{cim}} \right) \right] \right] & \text{otherwise} \end{cases} \quad M_{v1} = 10493.116 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento al vuelco provocado por el esfuerzo debido viento sobre el apoyo M_{v2} :

Momento al vuelco provocado por F_{v0} sobre S_{v0} :

- Superficie S_{v0} , expuesta al viento:

$$S_{v0} := A_{\text{cogolla}} \cdot (h_{\text{cabeza}}) \quad S_{v0} = 2.142 \text{ m}^2$$

- Altura del punto de aplicación del esfuerzo, sobre S_{v0} :

$$h_{v0} := H_T + c_s - \frac{h_{\text{cabeza}}}{2} - \frac{1}{3} \cdot h_{\text{cim}} \quad h_{v0} = 19.3 \text{ m}$$

- Esfuerzo debido al viento sobre F_{v0} :

$$F_{v0} := P_V \cdot S_{v0} \quad F_{v0} = 364.14 \cdot \text{daN}$$

- Momento al vuelco provocado por F_{v0} sobre S_{v0} :

$$M_{v20} := F_{v0} \cdot h_{v0} \quad M_{v20} = 7027.902 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento al vuelco provocado por F_{v1} sobre S_{v1} :

- Superficie S_{v1} , expuesta al viento:

$$S_{v1} := \begin{cases} \left[A_{\text{cogolla}} \cdot (H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e) \right] & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ \left[A_{\text{cogolla}} \cdot (H_T - c_s - h_{\text{cim}} - P_e) \right] & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$S_{v1} = 7.956 \text{ m}^2$$

- Altura del punto de aplicación del esfuerzo, sobre S_{v1} :

$$h_{v1} := \begin{cases} \frac{(H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{2} & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ \frac{(H_T + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_{v1} = 7.8 \text{ m}$$

- Esfuerzo debido al viento sobre F_{v1} :

$$F_{v1} := P_V \cdot S_{v1} \quad F_{v1} = 1352.52 \cdot \text{daN}$$

- Momento al vuelco provocado por F_{v1} sobre S_{v1} :

$$M_{v21} := F_{v1} \cdot h_{v1} \quad M_{v21} = 10549.656 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento al vuelco provocado por Fv2 sobre Sv2:

- Superficie S_{v2} , expuesta al viento:

$$S_{v2} := \begin{cases} \left[\text{Con}_{CE} \cdot (H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e) \cdot \frac{(H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{2} \right] & \text{if tipo_apoyo_cin} \\ \left[\text{Con}_{CE} \cdot (H_T - c_s - h_{\text{cim}} - P_e) \cdot \frac{(H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{2} \right] & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$S_{v2} = 3.872 \text{ m}^2$$

- Altura del punto de aplicación del esfuerzo, sobre S_{v2} :

$$h_{v2} := \begin{cases} \frac{(H_T - h_{\text{cabeza}} + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{3} + \left(P_e + \frac{2}{3} \cdot h_{\text{cim}} \right) & \text{if tipo_apoyo_cin} = 1 \\ \frac{(H_T + c_s - h_{\text{cim}} - P_e)}{3} + P_e + \frac{2}{3} \cdot h_{\text{cim}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h_{v2} = 6.8 \text{ m}$$

- Esfuerzo debido al viento sobre F_{v2} :

$$F_{v2} := P_V \cdot S_{v2} \quad F_{v2} = 658.178 \cdot \text{daN}$$

- Momento al vuelco provocado por Fv2 sobre Sv2:

$$M_{v22} := F_{v2} \cdot h_{v2} \quad M_{v22} = 4475.612 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento al vuelco provocado por Fv3 sobre Sv3:

- Superficie S_{v3} expuesta al viento:

$$S_{v3} := P_e \cdot a_{\text{cim}} \quad S_{v3} = 0.36 \text{ m}^2$$

- Altura del punto de aplicación del esfuerzo, sobre S_{v3} :

$$h_{v3} := \frac{P_e}{2} + \frac{2}{3} \cdot h_{\text{cim}} \quad h_{v3} = 1.5 \text{ m}$$

-Esfuerzo debido al viento sobre F_{v3} :

$$F_{v3} := P_V \cdot S_{v3} \quad F_{v3} = 61.2 \cdot \text{daN}$$

- Momento al vuelco provocado por F_{v3} sobre S_{v3} :

$$M_{v23} := F_{v3} \cdot h_{v3} \quad M_{v23} = 91.8 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

- Momento al vuelco provocado por el viento sobre el apoyo:

$$M_{v2} := \begin{cases} (M_{v20} + M_{v21} + M_{v22} + M_{v23}) & \text{if tipo_apoyo_cim} = 1 \\ (M_{v21} + M_{v22} + M_{v23}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$M_{v2} = 22145 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento solicitante al vuelco total:

$$M_v := M_{v1} + M_{v2} \quad M_v = 32638 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

B) MOMENTO ESTABILIZADOR

Momento estabilizador debido a las reacciones laterales del terreno

$$M_{e1} := \frac{1}{36} \cdot a_{\text{cim}} \cdot h_{\text{cim}}^3 \cdot C_h \cdot \text{tg}\alpha \quad M_{e1} = 44452.8 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento estabilizador debido a las reacciones verticales del terreno

$$M_{e2} := \left[(P_{\text{cim}} + P_a) \cdot a_{\text{cim}} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot \sqrt{\frac{P_{\text{cim}} + P_a}{2 \cdot a_{\text{cim}}^3 \cdot C_h \cdot \text{tg}\alpha}} \right) \right]$$

$$M_{e2} = 5889.2 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

Momento estabilizador total

$$M_e := M_{e1} + M_{e2} \quad M_e = 50342 \cdot \text{daN} \cdot \text{m}$$

C) COEFICIENTE DE SEGURIDAD

$$K_{\text{seg}} := \frac{M_e}{M_v} \quad K_{\text{seg}} = 1.542$$

Como el coeficiente de seguridad es mayor que 1.5, la cimentación del apoyo es segura en hipótesis normales.

8. Diseño de puestas a tierras de los apoyos

Se procede a comprobar las puestas a tierra del apoyo nº 5

Nº apoyo: 5

Función: AL-SU

Armado: S

Denominación: C-500-22

Datos de la red:

- Tensión nominal de la red:

$$U_n = 20 \cdot \text{kV}$$

- Intensidad máxima de defecto a tierra en la subestación (proyecto tipo I-DE):

$$I_{F\max} := 2228 \text{ A}$$

- Característica de actuación de las protecciones (proyecto tipo I-DE):

$$I_{Ft} := 400 \text{ A} \cdot \text{s}$$

Tensión nominal de la red U_n (kV)	Tipo de puesta a tierra	Reactancia equivalente X_{LTH} (Ω)	Intensidad máxima de corriente de defecto a tierra (A)
13,2	Rígido	1,863	4500
13,2	Reactancia 4 Ω	4,5	1863
15	Rígido	2,117	4500
15	Reactancia 4 Ω	4,5	2117
20	Reactancia 5,2 Ω	5,7	2228
20	Zig-zag 500 A	25,4	500
20	Zig-zag 1000 A	12,7	1000

Tabla 8. Intensidades máximas de puesta a tierra e impedancias equivalentes para cada nivel de tensión y tipo de puesta a tierra de la ST.

Datos de la línea:

- Resistividad del terreno:

$$\rho_{\text{terr}} := 400 \cdot \Omega \cdot \text{m}$$

- Resistividad del hormigón:

$$\rho_{\text{horm}} := 3000 \cdot \Omega \cdot \text{m}$$

- Reactancia equivalente (tabla 8 proyecto tipo I-DE):

$$X_{LTH} := 5.7 \Omega$$

Considera la impedancia de puesta a tierra del neutro de la subestación y la impedancia propia del transformador.

8.1. Apoyo no frecuentado

Según el proyecto tipo del I-DE (Iberdrola) los electrodos disponibles para apoyos no frecuentados son los siguientes:

Tensión nominal de la red U_n (kV)	Máximo valor de la resistencia de puesta a tierra (Ω)
13,2	150
15	175
20	230

Tabla 4.- Valores máximos de la resistencia a tierra en apoyos no frecuentados

Electrodo	K_r $\left(\frac{\Omega}{\Omega.m} \right)$
Configuración básica (1 pica)	0,604
Variante con 2 picas	0,244
Variante con 3 picas	0,167

Tabla 5. Coeficiente de resistencia de puesta a tierra K_r , para electrodos utilizados en líneas aéreas con apoyos no frecuentados

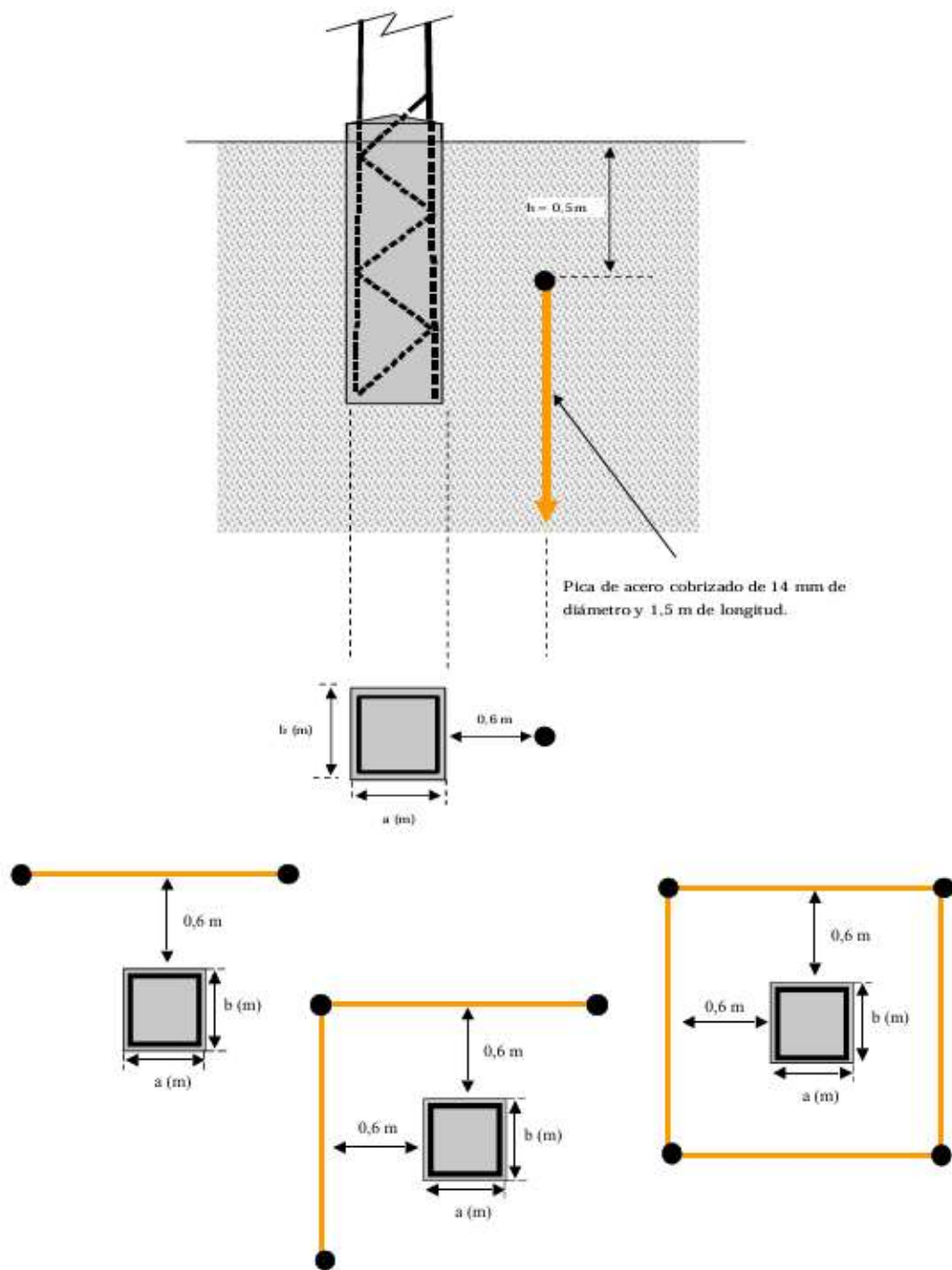


Figura 2. Configuración del electrodo de puesta a tierra para apoyos no frecuentados.

2) Elección del sistema de puesta a tierra y cálculo de la resistencia de tierra.

1. El electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos no frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT, proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra. Dicho valor, véase tabla 4 del presente MT, se podrá conseguir mediante la utilización de una sola pica de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrado como mínimo a 0,5 m de profundidad. Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia indicados en la tabla 4, se añadirán picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del apoyo, hasta completar un anillo de cuatro picas (véase figura 2), añadiendo, si es necesario a dicho anillo, picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre sí. El conductor de unión entre picas será de cobre de 50 mm² de sección.

tipo_electrodo_NF :=	Configuración básica (1 pica)
	Variante con 2 picas
	Variante con 3 picas



- Resistencia de puesta a tierra del electrodo:

$$R_p := K_f \cdot \rho_{terr} \quad R_p = 97.6 \Omega$$

La resistencia de puesta a tierra del electrodo es inferior a 230 ohm, cumple.

- Intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo:

$$c_t := 1.1$$

El factor de tensión $c=1.1$, según la norma UNE-EN 60909-1 considera la variación de la tensión en el espacio y tiempo, tolerancia de puesta a tierra, cambios eventuales en las conexiones de los transformadores y el comportamiento subtransitorio de alternadores y motores.

$$I_F := \frac{c_t \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(X_{LTH})^2 + (R_p)^2}} \quad I_F = 129.9 \text{ A}$$

- Tiempo de falta:

$$t := \frac{I_{Ft}}{I_F} \quad t = 3.1 \cdot s$$

Como el tiempo de despeje de falta es inferior a 10 s, el diseño de P.A.T del apoyo no frecuentado es satisfactorio.

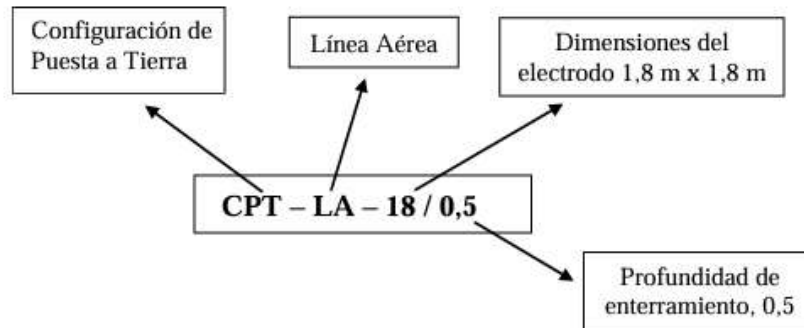
Aunque el tiempo de despeje es superior a un segundo, según el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT-07:

"En aquellos casos en los que la línea esté provista con desconexión automática inmediata (en un tiempo inferior a 1 segundo) para su protección, en el diseño del sistema de puesta a tierra de los apoyos **no frecuentados** no será obligatorio garantizar a un metro de distancia del apoyo, valores de tensión de contacto inferiores a los valores admisibles indicados en el apartado 7.3.4.1, ya que se puede considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de un fallo simultáneo. En definitiva, el diseño del sistema de puesta a tierra se considerará satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sin embargo, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra.

Al tratarse de un apoyos no frecuentados la única condición del sistema de puesta a tierra es garantizar la actuación de las protecciones. Se considera que un tiempo de disparo inferior a 10 s, constituye una seguridad suficiente al ser extramadamente improbable que un apoyo no frecuentado pueda ser tocado durante este breve período de tiempo."

8.2. Apoyo frecuentado con calzado

Según el proyecto tipo del I-DE (Iberdrola) los electrodos disponibles para apoyos frecuentados con calzado son los siguientes:



Dimensiones de la cimentación a (m) x b (m)	Dimensiones del electrodo (m)	Designación del electrodo
0,6 x 0,6	2,6 x 2,6	CPT-LA-26 / 0,5
0,8 x 0,8	2,8 x 2,8	CPT-LA-28 / 0,5
1 x 1	3 x 3	CPT-LA-30 / 0,5
1,2 x 1,2	3,2 x 3,2	CPT-LA-32 / 0,5
1,4 x 1,4	3,4 x 3,4	CPT-LA-34 / 0,5
1,6 x 1,6	3,6 x 3,6	CPT-LA-36 / 0,5
1,8 x 1,8	3,8 x 3,8	CPT-LA-38 / 0,5
2 x 2	4 x 4	CPT-LA-40 / 0,5
2,2 x 2,2	4,2 x 4,2	CPT-LA-42 / 0,5
2,4 x 2,4	4,4 x 4,4	CPT-LA-44 / 0,5
2,6 x 2,6	4,6 x 4,6	CPT-LA-46 / 0,5
2,8 x 2,8	4,8 x 4,8	CPT-LA-48 / 0,5
3 x 3	5 x 5	CPT-LA-50 / 0,5

Tabla 2.- Tipos de electrodos utilizados en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado.

Designación del electrodo	K_r $\left(\frac{\Omega}{\Omega.m} \right)$
CPT-LA-26 / 0,5	0,128
CPT-LA-28 / 0,5	0,123
CPT-LA-30 / 0,5	0,118
CPT-LA-32 / 0,5	0,113
CPT-LA-34 / 0,5	0,109
CPT-LA-36 / 0,5	0,105
CPT-LA-38 / 0,5	0,102
CPT-LA-40 / 0,5	0,098
CPT-LA-42 / 0,5	0,095
CPT-LA-44 / 0,5	0,092
CPT-LA-46 / 0,5	0,089
CPT-LA-48 / 0,5	0,087
CPT-LA-50 / 0,5	0,084

Tabla 6. Coeficiente de resistencia de puesta a tierra K_r , para cada tipo de electrodo utilizado en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado.

Designación del electrodo	K_c $\left(\frac{V}{(\Omega.m).A} \right)$
CPT-LA-26 / 0,5	0,037
CPT-LA-28 / 0,5	0,036
CPT-LA-30 / 0,5	0,036
CPT-LA-32 / 0,5	0,035
CPT-LA-34 / 0,5	0,034
CPT-LA-36 / 0,5	0,034
CPT-LA-38 / 0,5	0,033
CPT-LA-40 / 0,5	0,032
CPT-LA-42 / 0,5	0,031
CPT-LA-44 / 0,5	0,031
CPT-LA-46 / 0,5	0,030
CPT-LA-48 / 0,5	0,029
CPT-LA-50 / 0,5	0,029

Tabla 9. Coeficiente de tensión de contacto K_c , para cada tipo de electrodo utilizado en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado.

Designación del electrodo	K_p $\left(\frac{V}{(\Omega.m).A} \right)$
CPT-LA-26 / 0,5	0,028
CPT-LA-28 / 0,5	0,026
CPT-LA-30 / 0,5	0,024
CPT-LA-32 / 0,5	0,023
CPT-LA-34 / 0,5	0,022
CPT-LA-36 / 0,5	0,021
CPT-LA-38 / 0,5	0,020
CPT-LA-40 / 0,5	0,020
CPT-LA-42 / 0,5	0,019
CPT-LA-44 / 0,5	0,018
CPT-LA-46 / 0,5	0,018
CPT-LA-48 / 0,5	0,017
CPT-LA-50 / 0,5	0,016

Tabla 11. Coeficiente de tensión de paso K_p , para cada tipo de electrodo utilizado en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado, con los dos pies en el terreno.

Designación del electrodo	K_p $\left(\frac{V}{(\Omega.m).A} \right)$
CPT-LA-26 / 0,5	0,076
CPT-LA-28 / 0,5	0,072
CPT-LA-30 / 0,5	0,068
CPT-LA-32 / 0,5	0,065
CPT-LA-34 / 0,5	0,062
CPT-LA-36 / 0,5	0,06
CPT-LA-38 / 0,5	0,057
CPT-LA-40 / 0,5	0,055
CPT-LA-42 / 0,5	0,053
CPT-LA-44 / 0,5	0,051
CPT-LA-46 / 0,5	0,049
CPT-LA-48 / 0,5	0,048
CPT-LA-50 / 0,5	0,046

Tabla 13. Coeficiente de tensión de paso K_p , para cada tipo de electrodo utilizado en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado, con un pie en la acera y otro en el terreno.

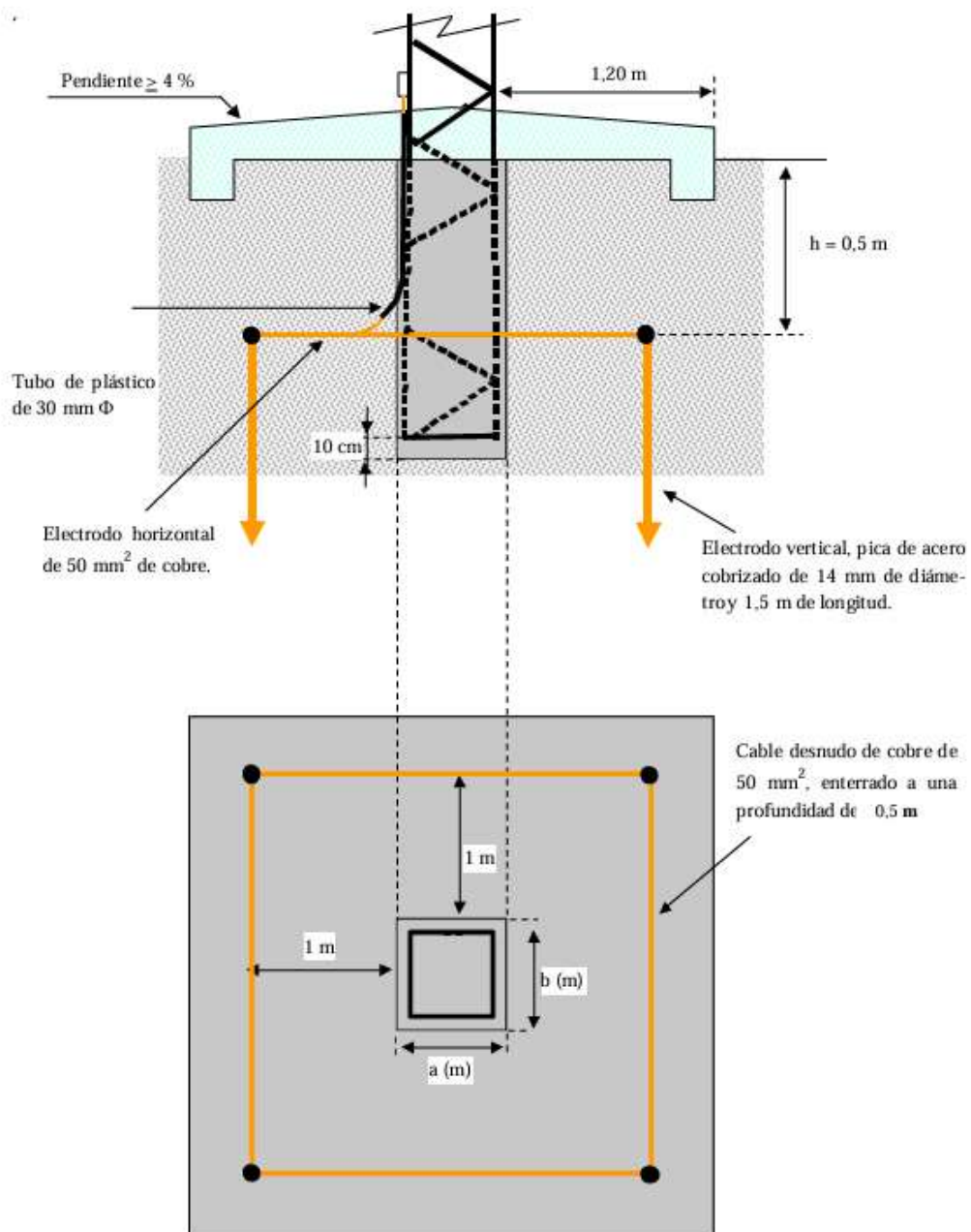


Figura 3. Configuración del electrodo de puesta a tierra para apoyos frecuentados con calzado.

tipo_electrodo_F_C :=

CPT-LA-26/0,5
CPT-LA-28/0,5
CPT-LA-30/0,5
CPT-LA-32/0,5
CPT-LA-34/0,5
CPT-LA-36/0,5
CPT-LA-38/0,5
CPT-LA-40/0,5
CPT-LA-42/0,5
CPT-LA-44/0,5



8.2.1 Comprobación del tiempo de duración de la corriente de falta (tcc)

- Resistencia de puesta a tierra del electrodo:

$$R_p := K_T \cdot \rho_{terr} \quad R_p = 45.2 \, \Omega$$

La resistencia de puesta a tierra del electrodo es inferior a 50 ohm, cumple.

- Intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo:

$$I_F := \frac{c_t \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(X_{LTH})^2 + (R_p)^2}} \quad I_F = 278.8 \, A$$

- Tiempo de falta:

$$t := \frac{I_{Ft}}{I_F} \quad t = 1.43 \cdot s$$

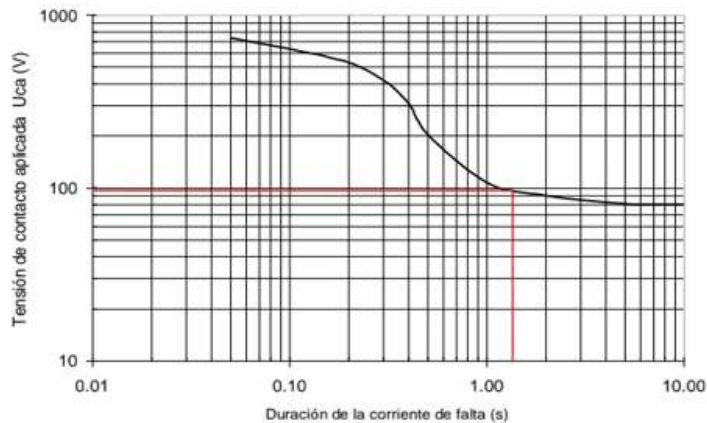
Como el tiempo de despeje de falta no es inferior a 1 s, no se cumple la desconexión automática inmediata de la falta. Es necesario comprobar el aumento del potencial de tierra.

Según el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT-07 el aumento del potencial de tierra (U_e) debe ser menor que 2 veces la tensión de contacto (U_c).

8.2.2 Tensión de contacto (U_c) y de paso (U_p) máxima admisibles por las personas

- Tensión de contacto (U_{ca}) y de paso (U_{pa}) aplicada admisible para la persona:

La tensión de contacto aplicada admisible depende de la duración de la corriente de falta. Su valor se obtiene a partir de la tabla 18 de la Guía ITC-LAT-07.



Se puede obtener a partir de la curva U_{ca} vs. tiempo de falta o interpolando de la tabla.

$$U_{ca} := 99V$$

Duración de la corriente de falta, t_f (s)	Tensión de contacto aplicada admisible, U_{ca} (V)
0.05	735
0.10	633
0.20	528
0.30	420
0.40	310
0.50	204
1.00	107
2.00	90
5.00	81
10.00	80
> 10.00	50

$$U_{ca} := 90V + (107V - 90V) \cdot \frac{1.43s - 2s}{1s - 2s}$$

$$U_{ca} = 99.69V$$

La tensión de paso aplicada admisible que puede soportar el cuerpo humano entre los dos pies, es 10 veces la tensión de contacto aplicada admisible que puede soportar el cuerpo humano entre una mano y los pies.

$$U_{pa} := 10 \cdot U_{ca}$$

$$U_{pa} = 996.9V$$

- Resistencia del calzado:

$$R_{a1} := 2000\Omega$$

- Resistencia a tierra del punto de contacto de un pie con el terreno:

$$R_{a2} := 3 \cdot \frac{\rho_{terr}}{m} \quad R_{a2} = 1200 \cdot \Omega$$

- Impedancia del cuerpo humano:

Se considerará un valor puramente resistivo de 1000 Ω

$$Z_B := 1000\Omega$$

Resultados

$$U_c := U_{ca} \cdot \left(1 + \frac{R_{a1} + R_{a2}}{2 \cdot Z_B} \right) \quad U_c = 259.194 \text{ V}$$

$$U_p := U_{pa} \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot R_{a1} + 2 \cdot R_{a2}}{Z_B} \right) \quad U_p = 7377.06 \text{ V}$$

$$U_{p_acceso} := U_{pa} \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot R_{a1} + R_{a2} + 3 \cdot \frac{\rho_{horm}}{m}}{Z_B} \right) \quad U_{p_acceso} = 15153 \text{ V}$$

8.2.3 Aumento del potencial de tierra (Ue)

- Resistencia de puesta a tierra del electrodo:

$$R_p := K_T \cdot \rho_{terr} \quad R_p = 45.2 \Omega$$

- Intensidad de puesta a tierra:

Al tratarse de una línea sin cable de tierra y producirse la falta en un apoyo lejano a la subestación con neutro puesto a tierra a través de una impedancia, se cumple que la intensidad de puesta a tierra es igual a la intensidad de falta.

$$I_E := I_F = 278.8 \text{ A}$$

Resultado

$$U_e := I_E \cdot R_p \quad U_e = 12.6 \text{ kV}$$

Comprobación de la condición $U_e < 2 \cdot U_c$



$$U_e = 12602 \text{ V} \quad 2 \cdot U_c = 518 \text{ V}$$

El aumento del potencial de tierra (U_e) supera el doble de la tensión de contacto máxima admisible (U_c), por tanto el diseño de puesta a tierra no es correcto. Es necesario determinar la tensión de contacto en el apoyo U'_c .

8.2.4 Máximas tensiones de contacto (U'_c) y de paso (U'_p) presentes en el apoyo

Se debe comprobar si se cumple las condiciones $U'_c < U_c$ y $U'_p < U_p$. Si se cumplen, el diseño de puesta a tierra será satisfactorio, en caso de que alguna o ambas condiciones no se cumplan, se deberán tomar medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas.

- Coeficiente tensión de contacto unitaria (según proyecto tipo I-DE):

$$K_c = 0.035 \cdot \frac{V}{A \cdot (\Omega \cdot m)}$$

- Máxima tensión de contacto presente en el apoyo

$$U'_c := K_c \cdot \rho_{\text{terr}} \cdot I_F \quad U'_c = 3903 \text{ V}$$

- Coeficientes tensiones de paso (según proyecto tipo I-DE):

Ambos pies pisando el terreno:

$$K_{pt_t} = 0.023 \cdot \frac{V}{A \cdot (\Omega \cdot m)}$$

Un pie sobre el terreno y el otro sobre la plataforma de hormigón del apoyo:

$$K_{pa_t} = 0.065 \cdot \frac{V}{A \cdot (\Omega \cdot m)}$$

- Máximas tensiones de paso:

$$U'_{pt_t} := K_{pt_t} \cdot \rho_{\text{terr}} \cdot I_F \quad U'_{pt_t} = 2565 \text{ V}$$

$$U'_{pa_t} := K_{pa_t} \cdot \rho_{\text{terr}} \cdot I_F \quad U'_{pa_t} = 7249 \text{ V}$$

Comprobación de la tensión de contacto

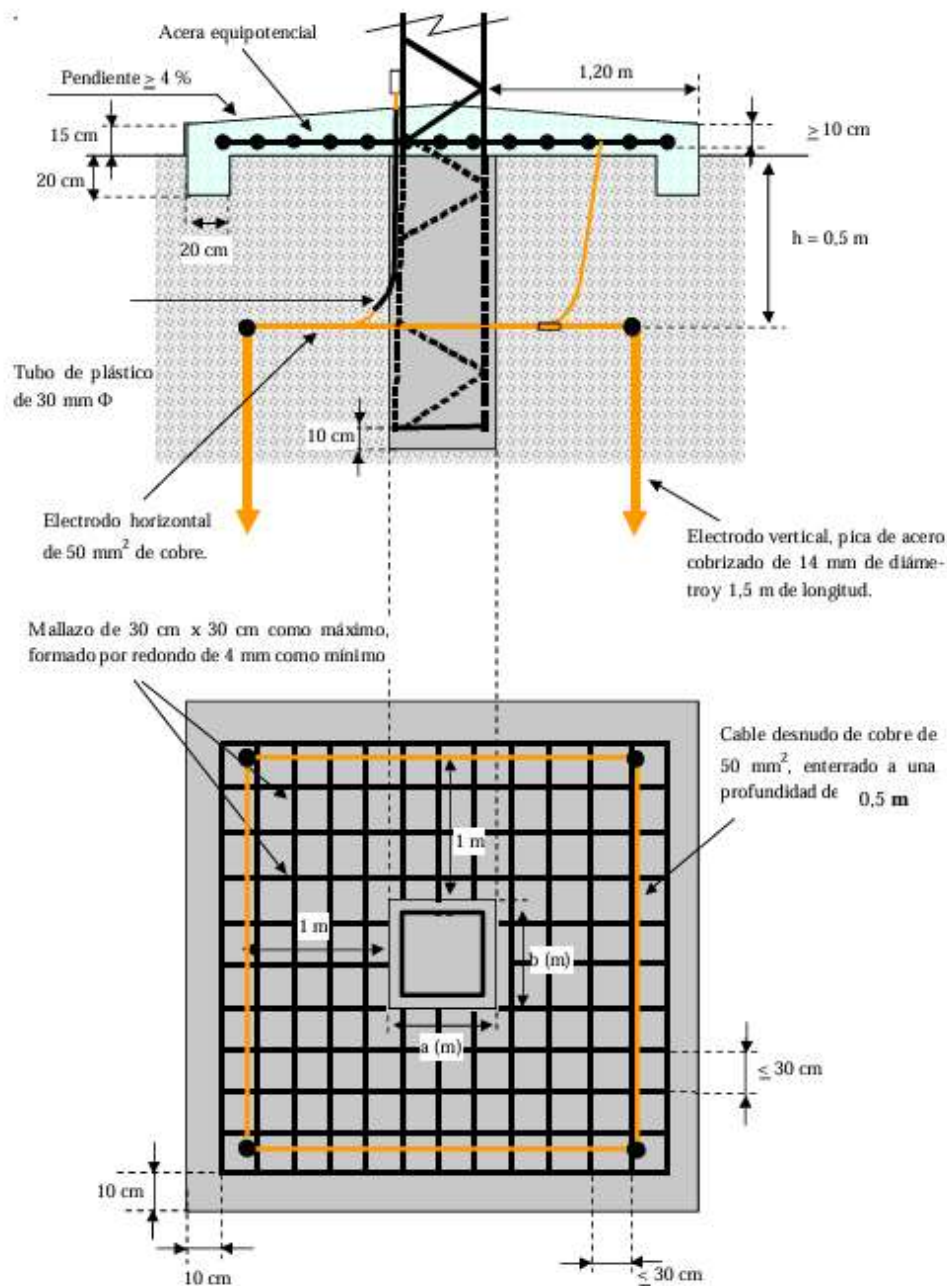


$$U_c = 259 \text{ V} \quad U'_c = 3903 \cdot \text{V}$$

La máxima tensión de contacto (U'_c) presente en el apoyo es superior a la tensión de contacto máxima admisible por una persona. Es necesario adoptar medidas adicionales con el fin de anular la tensión de contacto.

Medida adicional adoptada

Se empla una acera perimetral de hormigón a 1.2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0.3×0.3 m, a una profundidad de al menos 0.1 m. Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado se representa en la siguiente figura.



Comprobación de las tensiones de paso



$$U'_{pt_t} = 2565 \cdot V$$

$$U_p = 7377 \text{ V}$$

La máxima tensión de paso (U'_{p1}) presente en el terreno es inferior a la tensión de paso máxima admisible por una persona con ambos pies en el terreno (U_p). El diseño de P.A.T es correcto.

$$U'_{pa_t} = 7249 \cdot V$$

$$U_{p_acceso} = 15153 \text{ V}$$

La máxima tensión de paso presente entre la superficie de hormigón del apoyo y el terreno (U'_{p2}) es inferior a la tensión de paso máxima admisible por una persona con un pie en el terreno y otro pie en el hormigón

$$r = 1$$

